ITIL®
NA PRÁTICA

GERENCIANDO PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI

Uma abordagem prática para o planejamento, implementação, operação e melhoria contínua.

RENÊ ABRILERI CHIARI

ITIL® é uma Marca Comercial Registrada do Cabinet Office no Reino Unido e em outros países.

Esta obra tem apenas como objetivo contribuir com a comunidade de profissionais de Gerenciamento de Serviços de TI. Como apoio são usadas referências de outros materiais sem infringir direitos autorais de terceiros.

Dedico este livro especialmente a minha esposa Renata e ao meu cachorro e fiel companheiro Tomas. Sem o apoio e a paciência deles esta obra não teria sido possível.

Este livro também é dedicado aos amigos e profissionais André Jacobucci, André Bernardo, Roberto Cohen, Vladimir Abreu, Eduardo Abrileri Chiari e tantos outros que, de uma forma ou de outra, contribuíram com a minha motivação e amadurecimento sobre o tema "Gerenciamento de Problemas" e o desenvolvimento desta obra.

ÍNDICE

PREFÁCIO 06

APRESENTAÇÃO 08

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO 10
- Contextualização 10
- Motivos para adotar o processo 10
- Consequências por não adotar o processo 11

CAPÍTULO 2
CONCEITOS BÁSICOS 12
- Incidentes X Problemas 12
- Gerenciamento de Problemas X Análise de Causa Raiz 12
- Modelos de Problema 13
- Base de Dados de Erros Conhecidos (BDEC) 14

CAPÍTULO 3
ANATOMIA DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS 15
- Propósito 15
- Escopo 15
- Atividades 15
  - Identificação do Problema 15
  - Registro do Problema 16
  - Categorização do Problema 16
  - Priorização do Problema 16
  - Investigação e Diagnóstico do Problema 17
  - Desenvolvimento de Solução de Contorno para o Problema 17
  - Registro de Erro Conhecido 18
  - Resolução do Problema 18
  - Fechamento do Problema 18
  - Análise Crítica de Problemas Graves 18
- Entradas e Saídas/Interfaces 19
- Papéis e Responsabilidades 20
  - Gestor de Problemas 20
  - Analista de Problemas 20
- Métricas 21

CAPÍTULO 4
TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE PROBLEMAS 22
- Análise Cronológica 22
- Análise de Valor do Impacto 22
- Brainstorming (tempestade de ideias) 23
- Diagrama de Afinidade 25
- 5 porquês 26
- Teste de Hipóteses 26
- Posto de Observação Técnica 27
- Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) 27
- Kepner-Tregoe 29

CAPÍTULO 5
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO
DE GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS NO MUNDO REAL 34
Práticas de Gestão de Projetos: por que usar? 34
Abordagens proativas e reativas 34
O caminho natural da maturidade 37
Implementação orgânica 38
Requisitos mínimos 39
Critérios de Identificação de Problemas 39
Base de Dados de Erros Conhecidos (BDEC) 40
Estruturas funcionais 41
Perfil do profissional de Gerenciamento de Problemas 42
Prazos (SLA) 43
Critérios de avaliação para ferramentas 43
Relatos de Serviço e Melhoria Contínua 44
Desafios mais comuns 45
Riscos mais comuns 45

GLOSSÁRIO 46

SOBRE O AUTOR 47

PREFÁCIO

Quantas vezes já nos deparamos com situações (na maioria das vezes indesejáveis) que causam impactos significativos em nossas vidas, que nos dão aquela sensação de *"déja vu"* (ou seja, que já aconteceram antes), e que não fazemos a menor ideia do motivo pelo qual ocorreram? Certamente, cada um de vocês que está iniciando a leitura deste livro agora perderá a conta ao pesquisar a memória por alguns minutos...

Situações como estas são objetos de pesquisa e prática há várias décadas em todo o mundo, e muitas foram as proposições para identificar formas de resolvê-las.

Fazendo uma leve retrospectiva até os anos após a 2ª Guerra Mundial, podemos ver o surgimento dos princípios da Qualidade Total na indústria, pelas mentes brilhantes de personagens tais como Deming, Juran e Feigenbaum, e que nos legaram, entre várias técnicas e ferramentas da qualidade, o famoso ciclo de melhoria contínua, mais conhecido como "Ciclo PDCA". Esta ferramenta nos mostra que qualquer processo de melhoria deve ser permanente e ser executado em ciclos de planejamento de atividades, execução dessas atividades, checagem dos resultados reais dessas atividades e atuação na correção dos desvios em relação aos resultados previstos.

Algum tempo mais tarde, entre as décadas de 80 e 90, vemos surgir uma estratégia para alcançar, maximizar a manter de forma sustentável o sucesso de uma organização, baseada em um sistema abrangente e flexível envolvendo elementos como a compreensão precisa das necessidades (ou situações) dos clientes, a utilização criteriosa de fatos, dados e de análises estatísticas, além de um foco concentrado na gestão e na melhoria dos processos de negócio. Tal estratégia, denominada "Seis Sigma", tem como linha mestra uma metodologia cíclica composta por 5 etapas: Definir (os objetivos de melhoria), Medir (a situação atual), Analisar (as medições e identificar as reais causas da situação atual), Melhorar (ou seja, desenvolver ideias e aplicar soluções para solucionar a situação) e Controlar (os resultados da solução aplicada). Podemos notar aqui uma nova roupagem para o velho e bom "Ciclo PDCA"...

Nos anos 90, podemos ver a aplicação de todos esses conceitos em uma área particularmente interessante chamada "Tecnologia da Informação" (conhecida pela sigla "TI"), e o surgimento de uma multiplicidade de modelos de melhores práticas, aplicados à TI como um todo ou a alguns de seus segmentos específicos. Entre esses modelos, faz-se necessário destacar aqui, especificamente, a ITIL®, ou *Information Technology Infrastructure Library*, uma biblioteca de melhores práticas para a disciplina de Gerenciamento de Serviços (de TI).

Na ITIL®, podemos identificar claramente uma conexão entre os cenários que os princípios da Qualidade Total e do Seis Sigma identificavam como oportunidades de melhoria de processos, e aquelas situações indesejáveis, recorrentes e sem causa definida que mencionei no primeiro parágrafo deste prefácio.

A essas situações, a ITIL® deu o nome de PROBLEMAS e definiu um processo especialmente destinado a gerenciá-los. Segundo este processo, um problema deve ser devidamente detectado, classificado, ter seu impacto avaliado, priorizado, investigado até a descoberta de sua causa raiz e resolvido por meio de uma solução de contorno ou (preferencialmente) definitiva, que certamente envolverá uma mudança na infraestrutura que suporta os serviços prestados por uma organização.

O processo de GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS pode ser considerado um dos pilares da disciplina de Gerenciamento de Serviços, uma vez que engloba todo o contexto e o "espírito" de me-

lhoria contínua do Ciclo PDCA. Por outro lado, talvez seja um dos processos mais incompreendidos e, consequentemente, difícil de ser implementado nas organizações.

É exatamente este processo o foco deste livro. Nele, Renê Chiari procura descrever o processo de forma clara, descontraída e recheada de dicas e exemplos práticos e reais, provenientes de sua experiência profissional como consultor especialista, e das riquíssimas discussões estimuladas no seu blog "ITSM na Prática" (que sucedeu o "ITIL® na Prática", muito conhecido no mercado de TI nos últimos anos).

Conheci o Renê há alguns anos em um curso de ITIL® Service Manager, e desde lá temos participado conjuntamente de várias iniciativas e compartilhado muitas ideias acerca da disciplina de Gerenciamento de Serviços, de Governança de TI e das tendências futuras para a aplicação de melhores práticas. Para mim, é uma honra muito grande endossar esta iniciativa, que certamente é uma bela contribuição para a formação dos profissionais de TI (ou melhor, de serviços) no mercado brasileiro. Espero que todos vocês encontrem neste livro muitas respostas (e também mais perguntas) sobre como resolver e gerenciar os seus problemas no dia a dia.

Vladimir Ferraz de Abreu

Problemas. Ninguém gosta. Ninguém quer. Seja na vida pessoal ou no mundo corporativo.

Em geral, os problemas são definidos como algo indesejável. A convivência frequente com problemas nos expõe ao caminho oposto a uma vida saudável. Seja como for, a convivência contínua com problemas não é estimulada em nossa cultura atual, que se idealiza em um mundo sem problemas.

Um processo que se propõe a gerenciar problemas aparentemente parece estar na contramão, visto que a sua razão de ser é, basicamente, estimular os problemas através uma série de atividades investigativas com o objetivo de evitá-los e, consequentemente, equilibrar e estabilizar a infraestrutura e os Serviços de TI.

A lógica aparentemente contraditória entre as visões do mundo corporativo e da nossa vida pessoal, onde um estimula e o outro repudia, certamente está na sobreposição conceitual da palavra "problema".

Esta pode ser a causa de algumas resistências na adoção das práticas de Gerenciamento de Problemas preconizadas pela ITIL®. Em relação a outros processos de Gerenciamento de Serviços de TI, as práticas de Gerenciamento de Problemas ainda são bastante subutilizadas, quanto aos benefícios que se propõe a trazer e à sua própria profissionalização no mercado de trabalho.

A proposta deste livro é esclarecer todos os conceitos envolvidos no processo de Gerenciamento de Problemas, destacar a importância destas práticas dentro do contexto geral do Gerenciamento de Serviços de TI, com exemplos práticos e vivências pessoais do autor e, principalmente, influenciar o seu uso nas organizações de TI.

O conteúdo deste livro está dividido em quatro capítulos, descritos a seguir:

Capítulo 1 – Introdução

Trata-se de um capitulo introdutório, onde será feita a contextualização lúdica do processo de Gerenciamento de Problemas e os seus principais termos. Além disso, também traz informações sobre as vantagens da adoção e também as consequências por não adotá-lo.

Capítulo 2 – Conceitos Básicos

Neste capítulo, os conceitos fundamentais do Gerenciamento de Problemas são reforçados, para garantir um claro entendimento do conteúdo presente nos capítulos seguintes.

Será trazida a tona as diferenças entre Incidentes e Problemas, o processo de Gerenciamento de Problemas e a atividade de Análise de Causa Raiz, Modelos de Problema e a Base de Dados de Erros Conhecidos (BEC).

Capítulo 3 - Anatomia do Processo de Gerenciamento de Problemas

Este capítulo reúne toda a teoria necessária para conhecer a fundo o processo de Gerenciamento de Problemas, tais como: propósito, escopo, atividades, principais papéis e responsabilidades, métricas e interfaces com outros processos de Gerenciamento de Serviços.

Ao final deste capítulo, o leitor terá pleno conhecimento da estrutura do processo de Gerenciamento de Problemas, e será capaz de diferenciar seus objetivos e termos quanto a outros processos de gerenciamento de serviços, particularmente o Gerenciamento de Incidentes.

Capítulo 4 - Técnicas

Não basta saber o que fazer. Também é preciso saber como.

Este capítulo aborda as diversas técnicas de determinação de problemas disponíveis e amplamente praticadas em diversos contextos de qualidade e melhoria contínua, das mais simples às mais complexas. Algumas incluem um roteiro passo a passo detalhado e um mapa de aplicabilidade das técnicas apresentadas para cenários conhecidos.

Capítulo 5 – Implementação do no mundo real

No último capítulo, são apresentadas as principais questões que devem ser consideradas para a implementação do processo de Gerenciamento de Problemas de forma bem realista.

São apresentadas também as formas mais convencionais de realização do processo no dia a dia, tanto as reativas quanto proativas.

Alguns temas já conhecidos serão rediscutidos, enquanto outros, menos populares, serão introduzidos, para que o leitor possa ter uma visão completa e todo o embasamento necessário para implementar práticas de gerenciamento de serviços de forma mais assertiva.

O conteúdo deste capítulo consolida tanto experiências pessoais quanto consensos gerais discutidos por profissionais especializados que lidam com o Gerenciamento de Problemas na prática. Alguns dos temas abordados raramente serão encontrados em outras literaturas.

INTRODUÇÃO

Contextualização

Para entender melhor o contexto do Gerenciamento de Problemas, vamos refletir sobre uma situação bem cotidiana:

Quando contraímos uma gripe, um resfriado ou alguma outra doença mais séria, nós sofremos reações, como tosse, febre, vômito, dores de cabeça, etc. São sintomas que apresentamos quando nosso organismo não está funcionando como deveria, e que podem prejudicar a nossa saúde e as nossas atividades rotineiras de alguma forma.

De acordo com a frequência e a gravidade dos sintomas, muitas vezes é necessário buscar a sua causa, para assim poder combater a origem, evitar a recorrência ou consequências mais graves. Nestes casos, normalmente procuramos um médico especialista e somos submetidos a uma série de exames e diagnósticos.

Quando finalmente a causa do(s) sintoma(s) é identificada, temos duas possibilidades:

1. Tratar a causa de forma definitiva (antibiótico, cirurgia, etc.);
2. Quando o tratamento definitivo da causa não é possível, como uma doença sem cura, ou mesmo quando o tratamento não seja viável, os sintomas podem ser aliviados ou controlados através de soluções temporárias (medicamentos, terapia, etc.) que são indicadas pelo médico especialista.

No contexto da infraestrutura e dos Serviços de TI também funciona assim. A diferença é que os sintomas são as falhas que ocorrem na operação normal de um serviço de TI (ex.: uma aplicação apresentando erro, internet lenta, um e-mail que não sai da caixa de saída). Com isso, podemos chegar ao consenso de que um incidente nada mais é do que um sintoma.

À causa não identificada de um ou vários incidentes (sintomas, falhas), dá-se o nome de 'Problema'.

Já à causa conhecida de um problema e com ao menos uma solução de contorno associada, dá-se o nome de Erro Conhecido. Portanto, causa raiz conhecida associada a uma solução de contorno/temporária é igual a um Erro Conhecido.

Motivos para adotar o processo

Existem várias possíveis justificativas para se adotar o processo de Gerenciamento de Problemas, tais como:

- Maiores níveis de disponibilidade dos serviços, ao reduzir o número e a duração dos incidentes (e sabemos que a disponibilidade tem um reflexo direto na satisfação dos clientes).
- Aumento da produtividade das equipes de TI ao reduzir trabalhos não planejados causados por incidentes. Com isso as equipes de suporte aos serviços vão poder alocar um tempo maior em projetos de melhoria, inovação, e outras ações que tragam mais benefícios ao negócio.

- Aumento da eficácia e da rapidez no tratamento dos incidentes ao manter uma base de problemas e Erros Conhecidos, assim como de suas respectivas soluções de contorno. Com isso, também se evita o acionamento de grupos de suporte especializados (comumente conhecidos como suporte de segundo ou terceiro nível) para o atendimento de casos simples, cuja solução apropriada é desconhecida pelo Service Desk (ou Central de Serviços).
- Redução dos gastos com soluções de contorno ou correções ineficazes; uma vez que tais soluções de contorno serão, na maior parte dos casos, desenvolvidas e, principalmente, validadas por especialistas.
- Redução do custo e do esforço para tratar incidentes que se repetem.

Com a diminuição da quantidade de incidentes (que só acontece com um bom processo de Gerenciamento de Problemas), é possível sair do status de TI reativa - aquela focada em apagar incêndios – para uma TI proativa, focada em inovação e melhorias.

Consequências por não adotar o processo

Olhando o outro lado da moeda: quais seriam as possíveis consequências de não adotar este processo? Seguem alguns exemplos:

- Potencialização da insatisfação dos clientes e usuários, uma vez que a recorrência de incidentes causa mais insatisfação do que os próprios incidentes. Isto é fato. Quando nos colocamos no papel de clientes de serviços (de qualquer tipo de serviço), uma falha causa certo incômodo, mas falhas consecutivas são inconcebíveis.
- Redução da produtividade das equipes de suporte, o que aumenta os custos para a TI e para a empresa. As equipes terão retrabalho pra resolver os mesmos incidentes várias vezes e serão envolvidas com maior frequência devido à falta de uma base de conhecimento consistente para o Service Desk. Tudo isso é custo!
- Aumento da indisponibilidade dos serviços, uma vez que a causa raiz das indisponibilidades não é investigada. Ou seja, vai acontecer de novo!
- Exposição da empresa aos riscos e falhas potenciais já conhecidas no mercado, impactando sua imagem.

CONCEITOS BÁSICOS

Incidentes X Problemas

É comum que o propósito do processo de Gerenciamento de Problemas seja confundido com o propósito do processo de Gerenciamento de Incidentes.

O Gerenciamento de Incidentes se preocupa em resolver uma situação o mais rápido possível, enquanto o Gerenciamento de Problemas se preocupa em identificar a causa fundamental e propor soluções estruturadas para a situação.

Veja a seguir a figura 1:



Figura 1

Ao lado direito da figura, a equipe de policiais está preocupada em resolver uma situação de perigo o mais rápido possível para que não ocorra nenhuma perda significativa (vítimas). Eles não estão preocupados em saber quais as circunstâncias da situação, nem quais os motivos.

Ao lado esquerdo da figura, os peritos se preocupam em realizar uma série de investigações, através do uso de diferentes técnicas, para que assim que a causa raiz for identificada as ações apropriadas sejam tomadas e novas ocorrências sejam evitadas. Eles querem saber o que motivou a situação, e garantir que esta situação não ocorra novamente, já que foi não possível evitá-la.

Recentemente houve um atentado terrorista durante uma maratona em Boston, nos Estados Unidos. Apesar dos esforços constantes do FBI e da CIA em prever atentados terroristas, não foi possível evitar este atentado específico.

Desta forma, uma conclusão à qual podemos chegar é que a proatividade não é uma tarefa tão simples, não importa o contexto.

Gerenciamento de Problemas X Análise de Causa Raiz

É importante esclarecer a diferença entre o processo popularmente conhecido como "Análise de Causa Raiz" (RCA, ou *Root Cause Analysis*) e o processo referenciado pela ITIL® como Gerenciamento de Problemas. O que os diferencia são os seus objetivos.

Ambos os processos utilizam as tendências e a análise de dados relacionados a incidentes e mudanças mal sucedidas para determinar a causa raiz. Também está prevista nos dois processos a realização de reuniões com especialistas no assunto para discutir a provável causa. E, além disso, ambos também são responsáveis por gerar um relatório detalhado com base nas conclusões e distribuir para as partes interessadas (*stakeholders*).

É neste ponto que o processo de análise de causa raiz termina e o processo de Gerenciamento de Problemas continua.

O objetivo do processo de analise de causa raiz é entender o que deu errado e relatar com precisão o impacto do incidente ou da mudança mal sucedida para que os resultados sejam compreendidos e que um incidente semelhante possa ser evitado no futuro.

Outra característica é que, na maioria das organizações, o processo de analise de causa raiz tem foco apenas nas questões realmente grandes e embaraçosas.

O Gerenciamento de Problemas, por outro lado, está interessado nas tendências de problemas e Erros Conhecidos de tamanhos variados e não se contenta somente com a simples identificação da causa raiz de um incidente grave, mas também com a identificação de recorrências sistêmicas que podem não parecer tão significativas quando vistas isoladamente, mas que, quando consideradas em conjunto - como um padrão de repetição, por exemplo - representam um impacto considerável na disponibilidade e na confiabilidade do serviço.

Por fim, a diferença mais marcante entre o processo de analise de causa raiz e o Gerenciamento de Problemas é que a Análise de Causa Raiz (*Root Cause Analysis*) é focada principalmente na identificação e elaboração de relatórios. Enquanto o Gerenciamento de Problemas tem como objetivo final a eliminação desses problemas sistêmicos de uma vez por todas, com a finalidade de melhorar a disponibilidade e confiabilidade dos serviços e do próprio gerenciamento de serviços.

Modelos de Problema

Muitos problemas podem realmente ter uma característica bastante exclusiva, e por isso precisam ser tratados de uma maneira especifica, mas é pertinente considerar que alguns incidentes possam reincidir devido a problemas, digamos, inativos (ou esquecidos) por muito tempo, ou problemas onde a solução definitiva não é justificável em termos financeiros.

Os modelos de problema podem facilitar o tratamento do problema, através de uma série de passos predefinidos, padronizados e, eventualmente, automatizados.

Contudo, os modelos de problema não trarão respostas de como resolver um problema (nem de forma definitiva e nem paliativa). Quem traz essa informação é o Erro Conhecido.

A seguir, são relacionados alguns elementos que devem ser levados em consideração na criação de um modelo de problema:

1. Os passos e a ordem cronológica de execução dos passos;
2. As responsabilidades, ou seja, quem vai fazer o quê;
3. Os prazos acordados;

4. Os procedimentos de escalonamento (quando os prazos acordados forem atingidos, por exemplo);
5. As atividades de preservação de evidências.

Normalmente, as evidências que podem ajudar a futura investigação da causa raiz são perdidas durante o tratamento do incidente; por este motivo a preservação de evidências é um elemento muito importante.

Segue um exemplo clássico relativo ao uso desta boa prática: em um servidor que precisa ser reiniciado, as equipes técnicas normalmente não se preocupam em obter o arquivo de *log* antes de reiniciar o servidor.

O que ocorre é que, depois que estes arquivos de *log* são perdidos, fica mais difícil fazer o diagnóstico e, consequentemente, identificar a causa raiz. Por isso, vale a pena gastar algum tempo a mais para preservar evidências que serão preciosas em uma futura investigação e determinação do problema, e que consequentemente ajudarão na solução definitiva do problema, concorda?

Base de Dados de Erros Conhecidos (BDEC)

É muito importante que os Erros Conhecidos sejam armazenados em uma Base de Dados de Erros Conhecidos, ou seja, uma base onde é armazenado todo conhecimento prévio sobre incidentes e problemas.

Normalmente, um registro de Erro Conhecido deve incluir: a descrição do erro, os sintomas, a solução de contorno ou a resolução definitiva.

Dependendo da ferramenta utilizada, pode ser possível associar os incidentes de forma mais prática, criando um contador. Isso facilita o Gerenciamento de Problemas, pois é possível ter uma visão rápida e clara dos problemas que estão gerando o maior número de incidentes.

Existem algumas outras questões importantes a serem esclarecidas quando o assunto é Base de Dados de Erros Conhecidos. O primeiro erro comum é confundir a Base de Dados de Erros Conhecidos com a Base de Conhecimento.

Base de Conhecimento X Base de Dados de Erro Conhecido

A Base de Conhecimento se refere a todo conhecimento da organização, e vai muito além das informações de incidentes e problemas. A Base de Dados de Erros Conhecidos traz apenas conhecimento sobre incidentes e problemas. Em outras palavras, é como se a Base de Dados de Erros Conhecidos fosse um pedaço ou subconjunto da base de conhecimento da organização.

ANATOMIA DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

Propósito

O processo de Gerenciamento de Problemas se preocupa em gerenciar o ciclo de vida de todos os problemas, desde sua identificação inicial até sua eventual remoção, passando pela sua investigação e documentação. Ele tem três objetivos muito importantes:

1. Evitar problemas e seus incidentes resultantes;
2. Eliminar ou reduzir a recorrência de incidentes;
3. Minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser evitados.

Para atingir estes objetivos, o Gerenciamento de Problemas busca a causa raiz dos incidentes, documenta e comunica Erros Conhecidos e inicia ações para melhorar ou corrigir a situação.

Escopo

O escopo do Gerenciamento de Problemas é focado em dois aspectos:

1. Problemas que estão causando ou já causaram incidentes (conhecido como gerenciamento reativo de problemas)
2. Problemas potenciais que poderão causar impactos no, se não forem diagnosticados e tratados a tempo (conhecido como gerenciamento proativo de problemas).

Nota:

Tanto o processo de Gerenciamento de Problemas quanto suas técnicas são perfeitamente aplicáveis em problemas de qualquer natureza como apoio aos ciclos de melhoria contínua. Neste caso, haverá outros possíveis desencadeadores do processo.

Por exemplo, dentro do contexto de um Sistema de Gerenciamento de Serviços (conceito fundamentado em normas como a ISO/IEC20000), qualquer não conformidade em relação aos seus requisitos, como uma reclamação do usuário ou um nível de serviço não cumprido, poderia ser também um desencadeador do processo de Gerenciamento de Problemas, além dos tradicionais incidentes.

Atividades

Nas próximas seções serão apresentados os detalhes de cada uma das atividades propostas pelo processo de Gerenciamento de Problemas.

Identificação do Problema

Diferentemente do Gerenciamento de Incidentes, que busca restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível, o Gerenciamento de Problemas busca identificar os erros ou as condições que estão causando ou podem vir a causar incidentes, propondo soluções para tais situações.

A detecção de problemas pode ocorrer de forma proativa, ou seja, antes que um incidente ocorra ou de forma reativa, quando um ou mais incidentes já ocorreram. Essa é uma atividade importantíssima, e um dos segredos de um processo bem sucedido de Gerenciamento de Problemas.

Algumas possibilidades de identificação reativa de problemas podem ser:

1. Suspeita ou detecção pelo Service Desk
2. Análise de um (ou mais) incidente(s) pelo grupo de suporte técnico. Seja devido ao seu alto impacto no negócio ou na operação, ou à sua taxa de recorrência.

E um problema também pode ser identificado antecipadamente, ou de forma proativa:

1. Através da detecção automatizada de um erro da infraestrutura ou aplicação (isso pode ser feito através de ferramentas de monitoração de eventos, por exemplo).
2. Pela notificação de um fornecedor. (um exemplo clássico são os hotfixes que a Microsoft disponibiliza via Windows Update. São problemas que a própria Microsoft identifica, investiga, e também já disponibiliza a correção).
3. Através da análise regular de tendências, ou seja, da evolução de algum determinado indicador de desempenho ao longo do tempo (série histórica).

Registro do Problema

Independentemente da forma de detecção (reativa ou proativa), todos os detalhes do problema devem ser registrados. Isto inclui: sintomas reportados, detalhes dos usuários, detalhes dos serviços, detalhes dos equipamentos ou sistemas, detalhes das localidades, sequência dos fatos, ações tomadas, etc.

É importante registrar todos os dados relevantes, que poderão ser utilizados durante a investigação e diagnóstico. Uma boa forma de registrar o histórico completo do problema é fazendo referências aos incidentes causados por ele A data e a hora também são importantes, para que seja possível controlar a "idade" deste problema, e eventualmente usar o escalonamento para priorizá-lo.

Categorização do Problema

Para facilitar as análises, as pesquisas e a comparação com os incidentes, os problemas podem ser categorizados usando o mesmo sistema de categorias usado para os incidentes. Isto ajuda a organizar a base de conhecimento e a relacionar os incidentes aos problemas.

Além disso, uma boa categorização vai permitir o correto envolvimento dos grupos de suporte no tratamento do problema, e que dados confiáveis sejam gerados para análise estatística e de tendências de problemas.

Priorização do Problema

O Gerenciamento de Problemas considera a priorização da mesma forma que o Gerenciamento de Incidentes, ou seja, através da relação entre impacto e urgência. Além disso, o Gerenciamento de Problemas também pode considerar a severidade (na perspectiva da infraestrutura) como um ingrediente adicional na priorização de um Problema.

Algumas perguntas que podem determinar a severidade de um problema são:

1. O sistema pode ser recuperado, ou precisa ser substituído?
2. Quanto irá custar?
3. Quantas pessoas, com quais competências, serão necessárias para corrigir o problema?
4. Quanto tempo vai demorar a resolver o problema?
5. Qual é a extensão do problema (ex. quantos componentes do serviço foram afetados)?

O impacto está relacionado à extensão do dano potencial (no caso de detecção proativa) ou do dano real (no caso de detecção reativa) relacionado com o problema. O impacto pode estar associado, por exemplo:

- À quantidade de usuários impactados
- Ao tipo e à quantidade de serviços impactados
- Ao nível de indisponibilidade do serviço ou do sistema;
- Às perdas financeiras;
- Aos danos à imagem da organização;
- À gravidade da violação a leis e regulamentos.

A urgência está relacionada ao tempo que o usuário ou o negócio tolera esperar pela solução do problema. Ela pode ser maior ou menor, dependendo do momento em que o problema foi detectado, e das pessoas que poderão ser impactadas caso o problema cause um incidente.

No momento da priorização dos problemas, as equipes também podem fazer uma avaliação inicial da severidade do problema, ou seja, da extensão ou complexidade do problema nas perspectivas técnica e financeira. Esta avaliação deve ser posteriormente refinada durante a atividade de investigação e diagnóstico.

Investigação e Diagnóstico do Problema

A atividade de investigação e diagnóstico do problema consiste em diagnosticar a causa raiz do problema e propor uma solução. Existem várias técnicas que podem ser usadas para diagnosticar e resolver problemas, e que serão apresentadas com detalhes mais adiante, em um capítulo específico.

Durante a atividade de investigação e diagnóstico, as informações de configuração devem ser utilizadas para avaliar de forma mais profunda o impacto e a severidade do problema. As informações de Erros Conhecidos devem ser pesquisadas para verificar se o problema já ocorreu anteriormente e, caso positivo, qual foi a solução.

Também pode ser necessário tentar recriar o problema em um ambiente de laboratório, ou testar várias soluções para encontrar a mais apropriada ou econômica.

Desenvolvimento de Solução de Contorno para o Problema

Em alguns casos é necessário (e possível) encontrar uma solução de contorno para os incidentes causados por um problema. Geralmente são soluções temporárias ou alternativas que não resolvem o problema, mas minimizam o impacto dos incidentes ou ajudam os usuários a superarem as dificuldades.

Em muitos casos, tais soluções são encontradas pelo processo de Gerenciamento de Incidentes na sua tentativa de restaurar o serviço o mais rápido possível. Quando isto acontece, o processo de Gerenciamento de Problemas é responsável por testar e validar tais soluções de contorno, documentando-as no registro do problema ou no registro do Erro Conhecido. Esta validação é importante, pois algumas soluções de contorno podem ter efeitos colaterais mais nocivos do que o impacto do próprio incidente e, portanto, não devem ser aplicadas.

A existência de soluções de contorno diminui a urgência na solução do problema - seja reduzindo a probabilidade de ocorrência de novos incidentes relacionados, seja aumentando a velocidade do tratamento desses incidentes.

Quando uma nova solução de contorno é desenvolvida ou validada, é recomendável que ela seja imediatamente documentada no registro de problema e disponibilizada para o Service Desk e para o processo de Gerenciamento de Incidentes.

Registro de Erro Conhecido

Os Erros Conhecidos permitem que futuros incidentes e problemas sejam identificados e tratados de forma mais rápida. Por esta razão, os Erros Conhecidos devem ser imediatamente documentados e disponibilizados para o Service Desk e para o processo de Gerenciamento de Incidentes.

É bom lembrar que um Erro Conhecido somente pode ser caracterizado como tal quando o diagnóstico for concluído e uma solução de contorno for encontrada.

Resolução do Problema

Quando a solução envolve a adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa ter um efeito nos serviços de TI, sua aplicação só pode ser feita após a aprovação de uma Requisição de Mudança pelo processo de Gerenciamento de Mudanças. Nos casos em que a solução do problema deve ser imediata, deve-se seguir o processo de Mudança Emergencial. Nos casos em que a solução proposta não for autorizada pelo Gerenciamento de Mudanças, o problema deve ser novamente priorizado e uma nova solução deve ser buscada.

Entretanto, há casos em que a solução do problema não é justificável na perspectiva do negócio (por exemplo, quando o impacto do problema é limitado, mas o custo de sua solução é muito alto). Nestes casos, o registro do problema deve ser mantido aberto. Porem, tais casos não devem ser contabilizados contra o desempenho do processo de Gerenciamento de Problemas e o registro do problema deve permanecer aberto apenas para evitar um possível retrabalho sobre o mesmo problema.

Fechamento do Problema

Quando a solução do problema é aplicada, é necessário confirmar a eficácia da solução, podendo-se consultar o Service Desk, os grupos de suporte e os usuários do serviço.

Neste momento o registro do problema também deve ser verificado e, se necessário, atualizado, para garantir que todo o histórico do problema tenha sido documentado. Os incidentes relacionados ao problema também já podem ser fechados (algumas ferramentas fazem isto automaticamente).

Análise Crítica de Problemas Graves

Após a solução de um problema Grave, é altamente recomendável promover uma reunião com pessoas chave do Service Desk e grupos de suporte para realizar uma análise crítica e revisão do problema e para documentar lições aprendidas. A discussão pode incluir:

1. As ações que foram feitas corretamente
2. As ações que não deram certo
3. O que poderia ser feito melhor no futuro
4. Como prevenir recorrência

5. Se houve responsabilização de terceiros
6. Se há necessidade de ações de acompanhamento

O propósito desta reunião não é buscar culpados, mas sim aproveitar ao máximo possível a experiência adquirida durante o diagnóstico e solução do problema. As lições aprendidas devem servir como base para a criação ou atualização de processos, procedimentos, políticas, instruções de trabalho ou registros de Erros Conhecidos, etc.

Esta reunião também pode ser fonte para a detecção proativa de problemas.

Os resultados desta revisão podem ser comunicados a pessoas chave da empresa como forma de demonstrar que os incidentes e problemas graves estão sendo tratados de forma responsável e a TI está ativamente trabalhando para prevenir futuras recorrências.

Entradas e Saídas/Interfaces

A figura 2 mostra as principais interfaces do processo de Gerenciamento de Problemas com outros processos de Gerenciamento de Serviços:

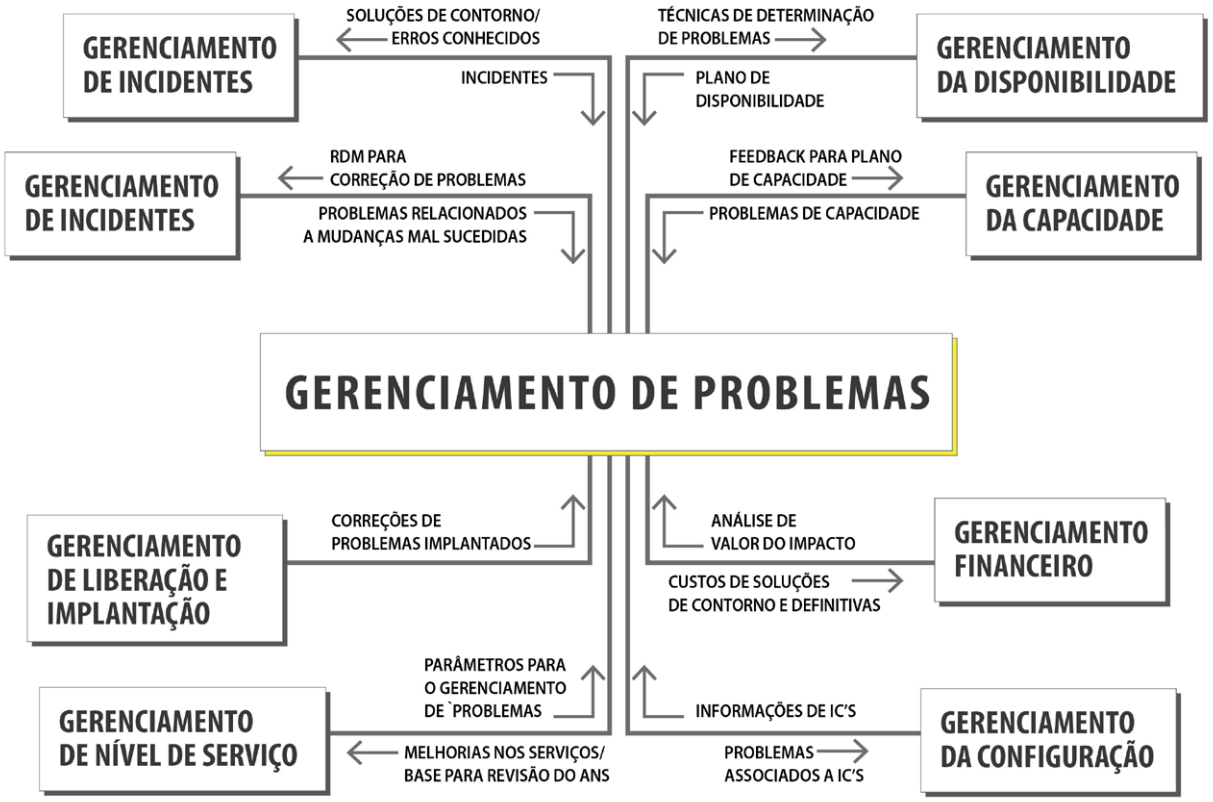


Figura 2

Os itens que estão mais próximos do processo de Gerenciamento de Problemas são as entradas para o processo. Os itens que estão mais próximos dos outros processos são as saídas (produtos, entregáveis) do processo.

Papéis e Responsabilidades

A seguir, uma lista com as principais responsabilidades do Gestor e do Analista de Problemas.

Este assunto será incrementado nos próximos capítulos do livro, com considerações adicionais sobre o perfil atual e desejável dos profissionais envolvidos com o Gerenciamento de Problemas.

Gestor de Problemas

As atividades e responsabilidades mais comuns do Gestor de Problemas são:

- Desenvolver fluxos de problema.
- Trabalhar com outros gestores de processo para assegurar uma abordagem integrada.
- Planejar, gerenciar e dar suporte ao processo e ferramentas de apoio ao processo.
- Coordenar interfaces com outros processos de gerenciamento de serviço.
- Manter contato com todos os grupos de resolução de problemas para assegurar uma rápida resolução de problemas dentro das metas estabelecidas em acordos de nível de serviço (SLA).
- Ser responsável pela Base de Dados de Erro Conhecido.
- Garantir o fechamento adequado de todos os registros de problemas.
- Manter contato com fornecedores, contratantes, etc. para assegurar que terceiros cumpram suas obrigações contratuais, especialmente com relação a resolver problemas e prover informações e dados relacionados a problemas. Arranjar, executar, documentar e acompanhar atividades relacionadas à análise crítica de problemas Graves.

Analista de Problemas

As atividades e responsabilidades mais comuns do Analista de Problemas são:

- Resolver problemas
- Analisar problemas para correta priorização e classificação
- Investigar problemas até a resolução ou causa raiz
- Coordenar ações de outros (se necessário) para auxiliar a análise e resolução de problemas e Erros Conhecidos.
- Registrar Requisições de Mudanças para resolver problemas.
- Monitorar o progresso da resolução de Erros Conhecidos aconselhando a equipe de gerenciamento de incidentes sobre as melhores soluções de contorno disponíveis.
- Atualizar a Base de Dados de Erro Conhecido
- Auxiliar o tratamento de incidentes graves e identificar as suas causas.

É natural que em um primeiro momento as organizações não queiram fazer grandes investimentos em uma equipe exclusiva para lidar com o processo de Gerenciamento de Problemas, principalmente a figura do Gestor de Problemas. Uma das possibilidades neste caso é trabalhar com equipes multidisciplinares.

Por exemplo, um recurso da área de qualidade poderia assumir também o papel de Gestor de Problemas, pois há uma grande similaridade entre as atividades (desenho e modelagem de processos, controle de qualidade, técnicas de melhoria contínua, etc.).

Métricas

É importante que as métricas sejam desenvolvidas para atender a um proposito, uma meta, um Fator Crítico de Sucesso.

Em outras palavras, Fator Crítico de Sucesso (FCS) é algo que deve acontecer num Processo, Projeto, Plano ou Serviço de TI para que o mesmo tenha sucesso. Os Indicadores de Desempenhos são usados para medir se os Fatores Críticos de Sucesso foram alcançados.

A Figura 3 mostra quais resultados são importantes para que o processo de Gerenciamento de Problemas seja bem sucedido (FCS) e quais são os indicadores que irão demonstrar se estes resultados estão sendo atingidos (Indicadores de Desempenho).

Cuidado com os exageros. Em um processo de implementação inicial do Gerenciamento de Problemas é recomendável utilizar no máximo três indicadores. Também vale lembrar que nenhum indicador tem relevância se não houver uma meta associada a ele (Ex.: 90% dos problemas registrados no período devem ser resolvidos em até X dias/horas).

FATOR CRÍTICO DE SUCESSO	MÉTRICAS RELACIONADAS
Minimizar o impacto ao negócio de incidentes que não podem ser evitados.	• Número de Erros Conhecidos adicionados na Base de Dados de Erro Conhecido • Percentual de precisão da Base de Dados de Erro Conhecido • Percentual de incidentes fechados em primeiro nível (sem referência a outros grupos de suporte) • Tempo médio de resolução de incidente para os incidentes relacionados a registros de problema
Determinar problemas que estão potencialmente relacionados às interrupções do serviço e minimizar seus efeitos ou removê-los completamente.	• Número de problemas fechados • Número de problemas resolvidos através de soluções propostas em Erros Conhecidos • Número total de Incidentes • Número de Requisições de Mudança geradas pelo Gerenciamento de Problemas • Quantidade média de Problemas em aberto • Tempo médio de fechamento de Problemas • Percentual de Incidentes não relacionados a Problemas • Percentual de Problemas que ultrapassaram o tempo de resolução
Auxiliar a identificação de tendências.	• Cinco categorias com a maior quantidade de incidentes relacionados no período
Reduzir o número de incidentes reportados e aumentar a eficiência do suporte.	• Número de incidentes cuja solução está relacionada ao treinamento de usuários
Identificar os custos relevantes da qualidade no Gerenciamento de Problemas.	• Custo da solução de um problema

Figura 3

TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO DE PROBLEMAS

Neste capítulo, serão apresentadas as várias técnicas existentes para a realização do Gerenciamento de Problemas, destacando exemplos e formas de aplicação para as principais delas.

Análise Cronológica

A análise cronológica é indicada pra lidar com problemas complexos, onde pode haver relatos conflitantes sobre o que e quando exatamente aconteceu. Nestes casos, pode ser útil documentar brevemente a cronologia dos eventos. Com isso, é possível:

1. Identificar eventos que foram gerados por outros eventos;
2. Identificar fatores que contribuíram com o impacto do problema;
3. Desconsiderar hipóteses não justificáveis pela sequência de eventos.

Uma boa referência para a análise cronológica é o histórico dos incidentes, mas isso depende da maturidade do processo de Gerenciamento de Incidentes. Vejo muitas organizações que não levam tão a sério a questão de atualização de incidentes. Isso pode comprometer todo o trabalho de determinação de problemas ou, no mínimo, aumentar o tempo (e consequentemente o custo) da determinação de problemas, uma vez que as equipes precisarão fazer o levantamento dos fatos cronológicos com todas as equipes que participaram da resolução do incidente.

Para reforçar um pouco mais esta necessidade, na norma ISO/IEC20000, que preconiza o estabelecimento de um Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI, a atualização dos incidentes é um dos requisitos para o processo de Gerenciamento de Incidentes.

Análise de Valor do Impacto

A técnica de análise de valor do impacto é usada para ajudar a identificar o impacto de um ou mais problemas no negócio. Pode ser utilizada como critério de identificação de um problema ou para priorizar o tratamento de problemas já registrados.

Basicamente, esta técnica consiste em usar uma fórmula pra calcular o Valor do Impacto no negocio, com base nos seguintes itens:

1. Número de usuários afetados;
2. Duração da Indisponibilidade;
3. Custo para o Negócio (se conhecido), que pode ser considerado em termos tangíveis (como custo financeiro) ou intangíveis (como a credibilidade e a imagem da empresa).

Veja um exemplo prático de aplicação desta técnica nas figuras 4 e 5, a seguir:

CATEGORIA/ PROBLEMA/ INCIDENTE	# USUÁRIOS IMPACTADOS	DURAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE (MINUTOS)	QUANTIDADE DE INCIDENTES OU PROBLEMAS	CUSTO PARA O NEGÓCIO	VALOR DE IMPACTO
Sistema 2	50	90	15	5	775
Sistema 3	25	10	150	5	925
Sistema 4	5	30	20	10	550
Aplicação 4	50	30	1	10	810
VoIP	400	30	5	2	870
Intranet	400	60	10	1	470
Internet	400	120	2	2	1044

Figura 4

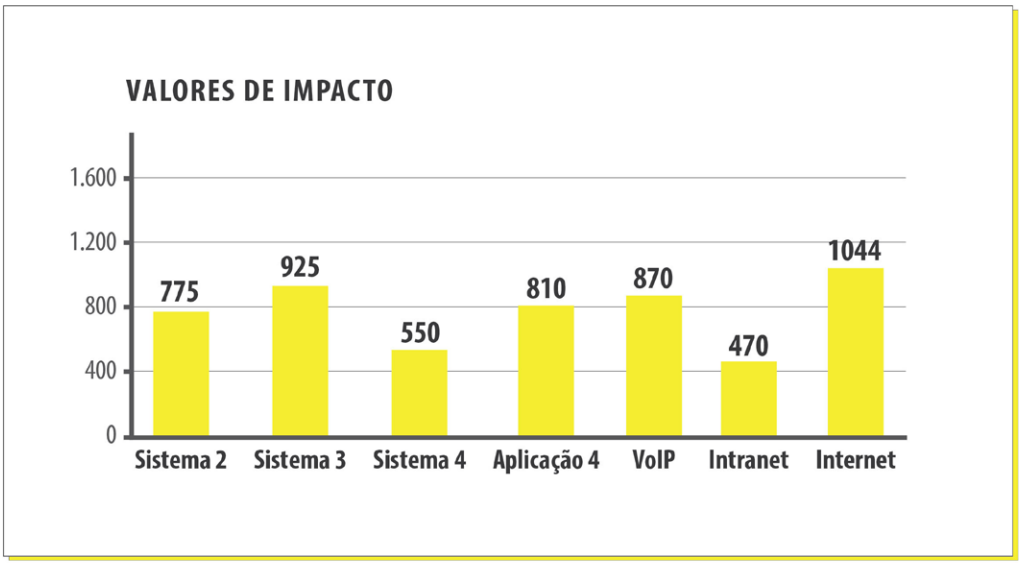


Figura 5

No exemplo apresentado, as categorias "Internet" e "Sistema 3" são destacadas com alto valor de impacto, porém através de critérios distintos.

No caso da categoria "Internet", a quantidade de usuários impactados (400) e o período de indisponibilidade (120 minutos) foram os maiores influenciadores no valor de impacto.

Por outro lado, os critérios que influenciaram o alto valor de impacto da categoria "Sistema 3" foram a quantidade de incidentes ou problemas relacionados (150) e o custo para o negócio (5).

Brainstorming (tempestade de ideias)

O *Brainstorming* é uma técnica valiosa para obtenção de "palpites" sobre a potencial causa e as ações para resolver o problema. Preferencialmente, ela deve envolver pessoas relevantes para o assunto em questão (técnicos especialistas e gestores de problemas), caso contrário a discussão pode ficar muito superficial.

Esta técnica pode ser utilizada para:

1. Identificação de problemas;
2. Identificação de causas;
3. Identificação de soluções.

Segue um exemplo real de uso desta técnica: em uma organização havia uma reunião diária com um representante de cada área de suporte para discutir os principais incidentes do dia anterior.

Nem sempre a reunião se encerrava com a clara determinação do problema, mas já havia vários argumentos para embasar uma análise mais profunda, ou pelo menos reportar algo mais consistente para os executivos e os clientes. Pelo fato da reunião contar com a presença de técnicos de diferentes especialidades, surgiam fatos relevantes que não eram detectados durante o acompanhamento do incidente.

Outra vantagem desta técnica é o uso de diversas ferramentas, das mais simples, como um bloco de notas, um Diagrama de Ishikawa ou um quadro com "*post-it's*", até outras mais sofisticadas como softwares de mapa mental.

Apresento a seguir um roteiro "passo a passo" sugerido sobre como conduzir uma sessão de *brainstorming*:

1. O grupo deve reunir-se numa sala onde as possibilidades de distração sejam mínimas.
2. O grupo deve eleger um facilitador que conduzirá a técnica de *Brainstorming*, anotando as opiniões, coordenando a fala dos participantes e motivando-os a participar.
3. O facilitador deve explicar o objetivo da Técnica de *Brainstorming*.
4. O facilitador deve dar tempo para que os participantes reflitam sobre o objetivo de *Brainstorming*.
5. O facilitador convida todos os participantes e apresentarem suas opiniões durante quinze minutos, relembrando e exigindo o cumprimento das regras ("nada de discussões! próxima opinião").
6. O grupo lê as opiniões e combina as que forem semelhantes.
7. O grupo prioriza as opiniões através de discussão.

Obviamente, depois de algumas, não é necessário seguir todos estes passos à risca, devido ao aumento do grau de maturidade na aplicação da técnica.

Para concluir o assunto, é importante que:

- A reunião tenha um período determinado (uma hora está de bom tamanho, se durar mais do que isso a reunião se dispersa).
- Participem pessoas capacitadas tecnicamente, com algum conhecimento prévio sobre o que será discutido na reunião.
- Exista a figura do moderador. No caso, o gestor de problemas é a pessoa mais indicada.

Diagrama de Afinidade

O diagrama de afinidade é de certa forma, uma extensão ou sequência do resultado final de uma sessão de *brainstorming*. Este método surgiu na década de 60 para permitir que as várias ideias oriundas de uma sessão de *brainstorming* possam ser classificadas e organizadas para revisão e análise.

O princípio básico do diagrama de afinidade consiste em coletar todas as ideias anotadas em uma sessão de *brainstorming* e agrupá-las em categorias ou grupos. Assim, conseguimos de imediato perceber os relacionamentos existentes entre as várias ideias, detectar inconsistências entre ideias contraditórias, e enxergar prioridades ou direcionamentos nas ideias coletadas que não são visíveis quando as ideias são tomadas no seu total, sem nenhuma organização.

A maneira mais tradicional de se agrupar as ideias é, primeiramente, anotar as ideias usando *post-its*. Assim fica mais fácil colar os papéis em diferentes posições na segunda etapa.

Depois, pode-se ou escrever os agrupamentos em um quadro e colar os *post-its* no próprio quadro, ou então usar post-its de cores diferentes para identificar as categorias ou agrupamentos.

A figura 6 representa de forma didática o passo a passo na construção do diagrama de afinidade.

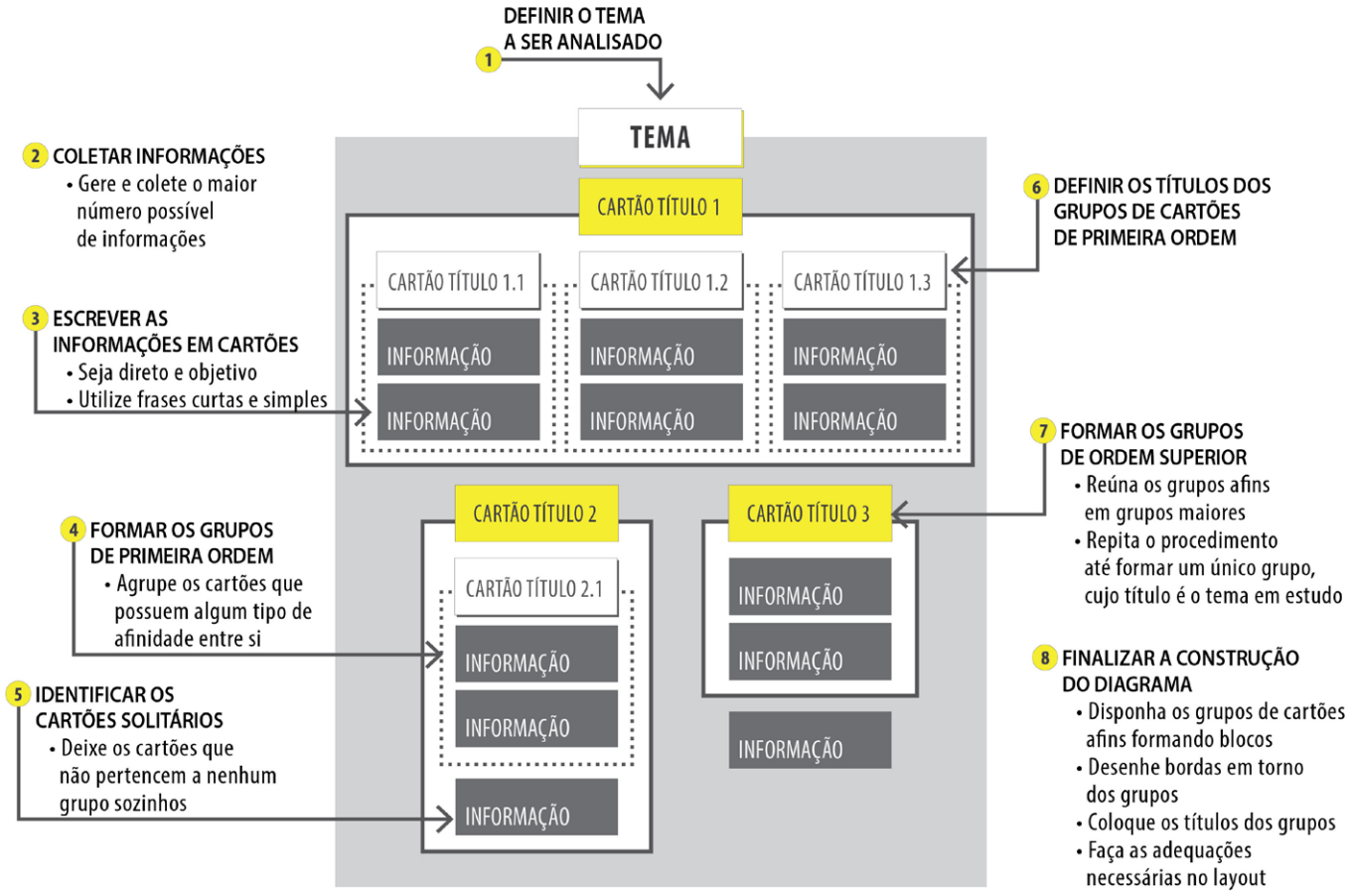


Figura 6

5 porquês

Apesar de ser uma técnica relativamente simples, é eficiente para a identificação da causa raiz de problemas.

Tudo começa com uma descrição do evento ocorrido, seguida repetidamente pela pergunta: "Por que isto aconteceu?". Normalmente a resposta do quinto porque é a mais próxima da causa raiz, mas isso não é uma regra.

Eventualmente, é possível se chegar a causa raiz antes, ou depois dos cinco porquês.

Algumas vantagens desta técnica:

1. Simples, ou seja, pode ser aplicada no dia a dia, principalmente se houver um número razoável de problemas.
2. Eficaz. Se aplicada da forma correta, ou seja, focando na causa raiz e não nas causas aparentes, os resultados podem ser bastante satisfatórios.
3. Abrangente, pois pode ser aplicada em diversos contextos.
4. Flexível, pode ser facilmente adaptada.
5. Envolvente e barata, pois não exige ferramentas sofisticadas.

Veja a seguir um exemplo de aplicação desta técnica em uma situação real:

Descrição do Problema: Sistema de Contas a Pagar indisponível

Por que (o sistema de Contas a Pagar ficou indisponível)?
_Porque o servidor travou.
Por que (o servidor travou)?
_Porque estava faltando uma DLL do Sistema Operacional.
Por que (estava faltando uma DDL do Sistema Operacional)?
_Porque a DLL foi excluída.
Por que (a DLL foi excluída)?
_Durante uma mudança, estava prevista a exclusão do arquivo X, e por engano a DLL Y foi excluída.
Por que (a DLL foi excluída por engano)?
_O recurso alocado não seguiu o *script* de execução da mudança (provável causa!).

Teste de Hipóteses

A técnica de teste de hipóteses pode ser usada para gerar uma lista de possíveis causas, visando determinar quais hipóteses são verdadeiras ou falsas através da avaliação e testes de diferentes equipes técnicas.

É uma técnica relativamente simples, mas a sua eficácia depende bastante da existência de um ambiente de teste similar ao de produção. Por isso, nem sempre é possível utilizá-la. Além disso, existe a questão de que os testes precisam ser agendados, e pode haver um conflito na hora de priorizar este tipo de teste em ambientes compartilhados entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de suporte, as equipes de desenvolvimento têm prioridade.

Posto de Observação Técnica

O posto de observação técnica é utilizado em casos de problemas intermitentes, por exemplo, aqueles casos bem comuns de links de comunicação que ficam indisponíveis, e, para os quais, quando o técnico vai fazer o diagnóstico percebe que já voltou a responder.

Esta técnica consiste na observação previamente planejada de eventos em tempo real, com o objetivo de capturar e identificar situações específicas e as prováveis causas de um problema, a observação é feita por equipes com especialidades distintas.

É recomendável que esta técnica seja utilizada em problemas de alto impacto, pois ela exige mobilização e foco de vários técnicos para o ambiente em tempo real. Nem sempre o custo de disponibilizar estes técnicos em tempo integral pode ser justificável.

Apresento a seguir um roteiro "passo a passo" sobre como utilizar esta técnica:

1. Identificar o problema através de observação ou reclamações dos usuários.
2. Identificar um especialista para cada assunto técnico relacionado ao problema (ex.: redes, sistemas operacionais, storage, etc.).
3. Disponibilizar aos especialistas uma sala dedicada, com sistemas de acesso e ferramentas suficientes para poderem examinar o serviço de TI em tempo real.
4. Capturar todas as observações e recomendações da equipe envolvida.
5. Criar um plano de ação.

A recomendação mais importante para o uso desta técnica é que o grupo que irá participar tenha um espaço reservado e sem interferência de outros assuntos.

Existe uma expressão comum chamada de "*war room*". Normalmente é uma sala alocada temporariamente para um grupo de especialistas atuarem em tempo integral monitorando o ambiente, obtendo evidências de erros e trabalhando para identificar as causas. O *war room* nada mais é do que um posto de observação técnica.

Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe)

O diagrama de Ishikawa é uma técnica que permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de um determinado problema. É uma das técnicas mais eficazes e mais utilizadas, mas, em relação a algumas outras técnicas, pode ser considerada um pouco mais trabalhosa.

A elaboração de um Diagrama de Ishikawa é relativamente simples. A parte mais difícil está em começar; isso porque é recomendável reunir uma equipe, com profissionais de diferentes especialidades, mas que estejam de alguma forma envolvidos no problema.

A ideia é obter diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo assunto, podendo verificar uma grande gama de possíveis causas. Tendo a equipe reunida e o problema (bem definido) para o qual se busca uma solução, pode-se iniciar a estruturação do Diagrama de Ishikawa.

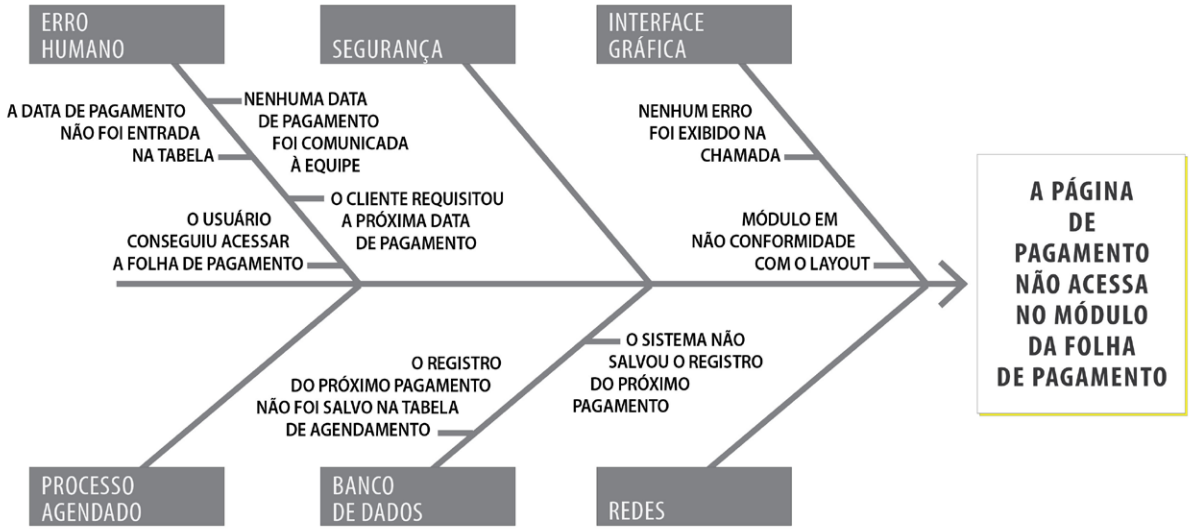


Figura 7

Inicialmente, deve-se traçar uma reta horizontal e em uma de suas extremidades e descrever o problema (efeito) em que se baseia o estudo.

Feito isso, deve-se criar linhas diagonais que interceptem a linha anterior (efeito), para que essas representem categorias de possíveis causas principais para o efeito. Basicamente, tais linhas seriam as 'causas mãe'.

As 'causas mãe' poderão ter 'causas filhas', as quais deverão ser relacionadas através de uma seta na horizontal, que direcione à diagonal ligada à sua 'causa mãe'.

Essas causas podem ser levantadas por meio de *brainstorming*, que deve contar com a participação de toda a equipe, com o objetivo de alcançar os melhores resultados possíveis.

Toda possível causa levantada deve ser considerada e não pode haver represálias no grupo, para que não ocorra acanhamento por parte de nenhum dos membros envolvidos. Caso não existam 'causas filhas' para alguma categoria, não há problema.

Podem existir também 'causas filhas' de segundo nível, as quais devem ser relacionadas às suas 'causas filhas ' de primeiro nível por meio de uma seta diagonal.

Por fim, quando todas as possíveis causas estiverem esgotadas, deverão ser estabelecidos os focos do trabalho; isso porque poderão ser encontradas inúmeras causas e nem todas poderão ser solucionadas inicialmente. Por esse motivo, é necessário estabelecer um método para selecionar quais das causas encontradas deverão ser atacadas com critério de urgência.

Um método bastante simples e eficiente é atribuir uma pontuação, de 0 a 10, para cada uma das 'causa-filhas' de segundo nível encontradas. Esses valores devem ser estabelecidos por meio da participação de todos os integrantes do grupo de trabalho.

Terminada essa etapa, o Diagrama de Ishikawa estará concluído e, a partir daí, pode-se priorizar a solução dos itens com maiores pontuações.

Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe é uma técnica muito útil para investigar profundamente a causa de um problema. Ela possui os seguintes Estágios:

1. Definir o problema;
2. Descrever o problema;
3. Estabelecer as possíveis causas;
4. Testar a causa mais provável;
5. Verificar a verdadeira causa.

Dependendo do tempo e das informações disponíveis, estas fases podem ser realizadas com maior ou menor extensão. Mesmo em situações em que apenas uma quantidade limitada de informação está disponível, ou a pressão do tempo é alta, vale a pena adotar uma abordagem estruturada para a análise de problemas para melhorar as chances de sucesso.

Estágio 1 – Definir o Problema

A análise do problema começa com a definição do problema. A falha ao entender exatamente qual é o problema muitas vezes resulta em perda de tempo. Então, considerar esta etapa como esforço inútil é um erro.

Uma vez que a resolução de problemas é naturalmente um exercício em equipe, é importante ter uma completa compreensão do problema. Veja os dois exemplos abaixo sobre a definição de um mesmo problema:

"O servidor travou."

Essa certamente não é a melhor definição de um problema. É importante incluir mais informações, que resultem em uma definição de fácil compreensão, e que não seja suscetível a interpretações erradas.

Uma definição mais adequada poderia ser:

"O sistema de e-mail caiu após o analista do terceiro turno do suporte aplicar o patch XYZ no servidor Exchange XPTO."

Ao desenvolver uma definição do problema, é recomendável utilizar a "técnica dos Cinco Porquês" para chegar ao ponto em que não haja uma explicação para o problema. O uso dos cinco porquês acelera o processo.

Estágio 2 – Descrever o Problema

Com uma definição clara do problema, o próximo passo é descrever o problema detalhadamente. A tabela a seguir fornece um bom modelo para essa atividade. É possível executá-la usando diferentes ferramentas, seja um *flip chart*, um papel, ou mesmo o *MS-Excel*, como é o caso descrito no exemplo.

A figura 8 descreve os quatro aspectos de qualquer problema:

a. O que é,
b. Onde ocorreu,
c. Quando ocorreu,
d. Na medida em que ela ocorreu.

	É	PODERIA SER mas NÃO É	DIFERENÇAS	MUDANÇAS
O QUE	Falha do servidor	Outros servidores similares que não falharam	?	?
ONDE	Localização da falha	Outras localizações que não falharam	?	?
QUANDO	Horário da falha	Outros horários em que a falha não ocorreu	?	?
EXTENSÃO	Outros servidores que falharam	Outros servidores sem falhas	?	?

Figura 8

A segunda coluna, cujo título é 'É', fornece um espaço para descrever detalhes sobre o problema – o que é o problema.

A terceira coluna, intitulada "poderia ser, mas não é" fornece espaço para listar questões específicas com relação à situação, mas excluídas - ou seja, o que o problema poderia ser, mas não é.

Estas duas colunas ajudam na eliminação de suposições incorretas sobre o problema.

Com as colunas dois e três concluídas, a quarta coluna fornece espaço para detalhar as diferenças entre o que 'É 'e o que 'PODERIA SER, MAS NÃO É'.

Estas diferenças formam a base da resolução de problemas.

A última coluna fornece espaço para listar todas as alterações feitas que possam explicar as diferenças.

Estágio 3 – Estabelecer as Possíveis Causas

A experiência (e também as boas praticas) nos mostra que a causa raiz do problema é normalmente devida a alguma mudança recente. O problema é que podem acontecer muitas mudanças em um mesmo período, o que complica um pouco as coisas.

Este estágio pode ajudar descrevendo qual é o problema e o que o problema poderia ser, mas não é. Por exemplo:

Com base no problema descrito anteriormente e ao olhar a figura 9, algumas causas se tornam mais aparentes.

	É	PODERIA SER mas NÃO É	DIFERENÇAS	MUDANÇAS
O QUE	O servidor Exchange XPTO travou após a aplicação do patch XYZ	Outros servidores Exchange sendo atualizados com o patch XYZ	Pessoal de outro turno aplicou este patch	Novo procedimento de aplicação de patch do fornecedor
ONDE	Na sala de produção (7º andar), sem apoio do fornecedor	Em qualquer outro lugar, com apoio do fornecedor	Normalmente feito pelo fornecedor	Novo procedimento pela primeira vez este turno aplica patches
QUANDO	30/04, às 2:30hs	Qualquer horário	Nada percebido	
EXTENSÃO	Qualquer servidor Exchange na sala de produção (7º andar)	Outros servidores		

Figura 9

Fica claro que a causa mais provável é relacionada ao processo, devido ao fato do fornecedor não ter aplicado os *patches*, e sim passado o procedimento para que a própria empresa aplica-se.

Estágio 4 – Testar a Causa Mais Provável

Com uma pequena lista das potenciais causas, o próximo passo é verificar a causa mais provável.

Cada possível causa precisa de ser avaliada para determinar se poderia ser a causa de todos os sintomas do problema.

Potencial Causa Raiz	Verdadeira SE	Potencial Causa Raiz?
Algo de errado com o servidor Exchange XPTO	Somente o servidor Exchange XPTO tem este problema	Talvez
Procedimento incorreto	O mesmo procedimento pode travar outro servidor	Provavelmente
Erro operacional	O problema nem sempre ocorre novamente	Provavelmente não

Figura 10

Estágio 5 – Verificar a Verdadeira Causa

O passo seguinte consiste em comparar as possíveis causas contra a descrição do problema.

A ideia aqui é eliminar as possíveis causas que não podem explicar a situação e focar os itens restantes. Depois que for constatada a verdadeira causa, deve-se propor a ação necessária para resolver o problema.

	É	PODERIA SER mas NÃO É	DIFERENÇAS	MUDANÇAS
O QUE	O servidor Exchange XPTO travou após a aplicação do patch XYZ	Outros servidores Exchange sendo atualizados com o patch XYZ	Pessoal de outro turno aplicou este patch	Novo procedimento de aplicação de patch do fornecedor
ONDE	Na sala de produção (7º andar), sem apoio do fornecedor	Em qualquer outro lugar, com apoio do fornecedor	Normalmente feito pelo fornecedor	Novo procedimento pela primeira vez este turno aplica patches
QUANDO	30/04, às 2:30hs	Qualquer horário	Nada percebido	
EXTENSÃO	Qualquer servidor Exchange na sala de produção (7º andar)	Outros servidores		

Potencial Causa Raiz	Verdadeira SE	Potencial Causa Raiz?
Algo de errado com o servidor Exchange XPTO	Somente o servidor Exchange XPTO tem este problema	Talvez
Procedimento incorreto	O mesmo procedimento pode travar outro servidor	Provavelmente
Erro operacional	O problema nem sempre ocorre novamente	Provavelmente não

Figura 11

Análise de Pareto

A Análise de Pareto é uma técnica simples para priorizar a resolução de problemas. Ela é baseada no Princípio de Pareto (também conhecido como a "regra 80/20" - ou seja, a ideia de que 80% dos problemas podem ser causados por 20% de suas causas).

Com isso, o Diagrama de Pareto irá proporcionar as informações necessárias para priorizar o esforço, utilizando o tempo onde obterá o resultado mais eficiente.

Apresento seguir um roteiro "passo a passo" sobre como realizar a análise de Pareto:

1. Identificar e listar os problemas e as suas causas.
2. Marcar cada problema e agrupá-los por causa.
3. Adicionar a pontuação para cada grupo (de causas).
4. Trabalhar para encontrar uma solução para o grupo de causa com a maior a maior pontuação.

Cabe ainda lembrar que o foco aqui é atacar a categoria de causa que gera a maior quantidade de problemas.

Matriz do É/NÃO É

A matriz do É/NÃO É consiste em uma análise baseada em comparação de fatos, situações, ambientes, sistemas ou equipamentos similares, onde um apresenta problema e o outro não.

Na diferença entre eles, pode estar a causa ou uma "pista" importante para sua descoberta.

Veja a seguir um exemplo de aplicação da "matriz do é / não é":

- Descrição do problema: Internet Banking indisponível.
- Desencadeador do problema (trigger): Travamento do servidor.

Pergunta "é": Qual o servidor afetado?
_Servidor X.
Pergunta "Não é": Existe algum servidor idêntico ao afetado no ambiente que não esteja apresentando travamentos?
_ Servidor Y.
Pergunta de "Comparação de Fatos": Qual a diferença entre o servidor X e Y?
_*Versão do firmware das máquinas.
* Esta resposta é uma "pista" importante para a identificação da causa raiz do problema.

Mapa de Aplicabilidade

Na figura 12 há um mapa de aplicabilidade das técnicas de determinação de problemas. Este mapa pode ser utilizado como uma referência para futuras consultas, de acordo com as situações cotidianas de uma organização de TI.

SITUAÇÃO	TÉCNICA(S) SUGERIDA(S)
Problemas complexos onde uma sequência de eventos deve ser elaborada para determinar exatamente o que aconteceu	• Análise cronológica • Posto de observação técnica
Incerteza sobre quais problemas devem ser endereçados primeiros	• Análise de valor do impacto • Brainstorm
Incerteza se a causa raiz apresentada é, de fato, a causa raiz	• 5 Por quês • Teste de hipóteses
Problemas intermitentes que não podem ser recriados ou repetidos em um ambiente de teste	• Posto de observação técnica • Kepner-Tregoe • Diagramas de Ishikawa • Brainstorm
Incerteza sobre onde começar para problemas que aparentam ter múltiplas causas	• Análise de Pareto • Kepner-Tregoe • Diagramas de Ishikawa • Brainstorm
Buscando identificar o exato ponto de falha para um problema	• Diagramas de Ishikawa • Kepner-Tregoe • Mapa de afinidade • Brainstorm
Incerteza por onde começar na tentativa de encontrar a causa raiz	• 5 Por quês • Kepner-Tregoe • Brainstorm • Mapeamento de afinidade

Figura 12

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS NO MUNDO REAL

Neste capítulo serão apresentadas algumas questões importantes sobre a implementação do processo de Gerenciamento de Problemas.

É importante ressaltar que grande parte do conteúdo deste capítulo provém de experiências pessoais do autor, além de discussões e artigos da comunidade ITSM na Prática.

Práticas de Gestão de Projetos: por que usar?

Quando nós falamos em implementar um ou mais processos de gerenciamento de serviços de TI, uma das perguntas é se existe a necessidade de tratar essa implementação como um projeto.

Existem algumas vantagens de usar práticas de gestão de projetos para implementar processos, por exemplo:

- Os benefícios do projeto vão ser definidos e acordados de forma clara; com isso evita-se a criação de falsas expectativas em relação ao resultado esperado.
- A visibilidade das contribuições das equipes envolvidas na implementação será maior, pois as práticas de gestão de projetos garantem a comunicação dos objetivos e resultados atingidos.

Poderiam ser citados outros bons motivos que justificam o uso de práticas de gestão de projetos. A própria ITIL® sugere essa abordagem pra implementação de processos de gerenciamento de serviços.

Uma questão importantíssima é que, assim como projetos de qualquer outra natureza, um projeto de implementação de processos também exige uma justificativa de negócio, que geralmente é realizada através do desenvolvimento de um *business case* (caso de negócio). Esta prática é altamente recomendável sempre que for identificada a necessidade de implementar um ou mais processos de gerenciamento de serviços.

Abordagens proativas e reativas

Análise crítica de Incidentes Graves

Incidente grave é um incidente de altíssimo impacto para a organização e que precisa ser tratado imediatamente. Quando não é resolvido dentro do prazo, este tipo de incidente pode disparar o plano de continuidade de serviços de TI. Esse é um daqueles incidentes que esperamos que nunca aconteça.

A Análise Crítica de Incidentes Graves é uma atividade post-mortem, ou seja, normalmente ocorre após o restabelecimento de um incidente grave. Portanto, ela é uma atividade reativa, cujo foco é evitar a recorrência deste incidente.

Essa é uma abordagem comum em organizações que estão começando a adotar práticas de gerenciamento de serviços, justamente porque não requer uma periodicidade de análise, sendo disparada somente a partir de um incidente grave.

Uma política comum para esta abordagem é registrar um problema pra cada incidente grave.

Análise de tendências

Uma segunda possível abordagem para o Gerenciamento de Problemas é a Análise de Tendências dos serviços e da infraestrutura de TI.

A Análise de Tendências de Incidentes Recorrentes, por exemplo, busca evitar que uma situação ocorra novamente, enquanto a Análise de Eventos e Comportamentos busca evitar que a situação ocorra.

O uso da Análise de Tendências normalmente é o segundo passo para uma organização de TI que já possui um processo de Gerenciamento de Problemas em estágio inicial, pois possui características proativas.

Veja a seguir na figura 13 um exemplo de análise de tendências de incidentes recorrentes:

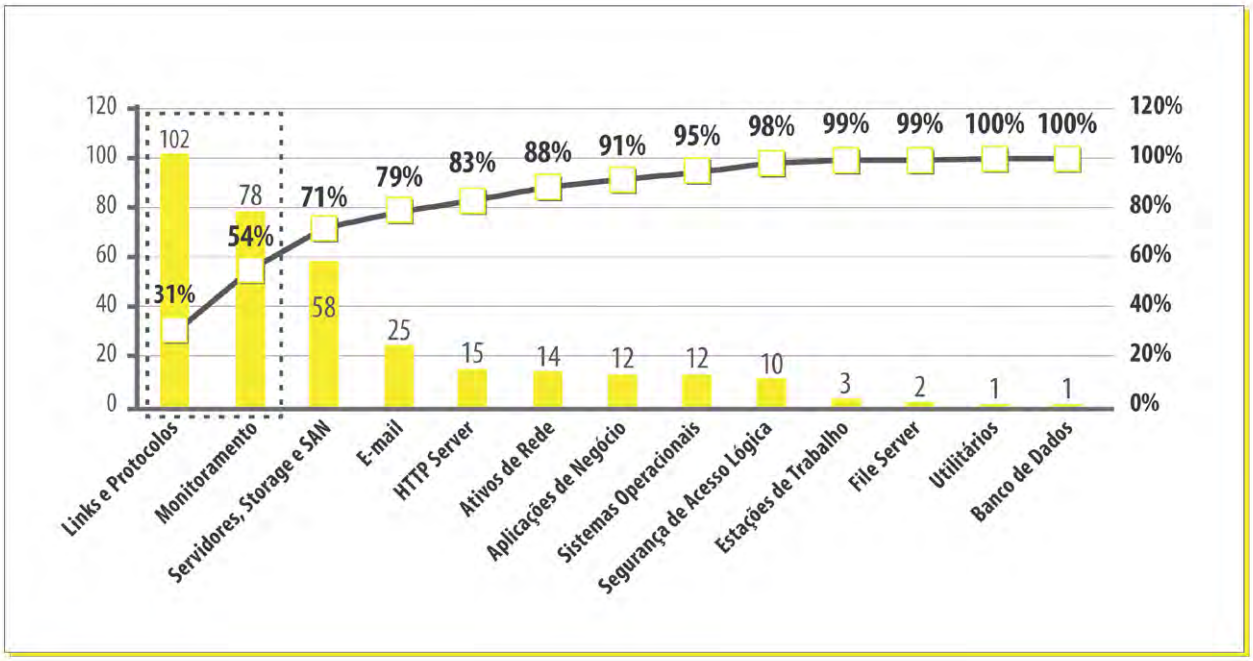


Figura 13

Esta análise tem um foco reativo e busca reduzir o numero de incidentes recorrentes com maior grau de ocorrência (normalmente são os TOP 5, por categoria), e também é orientada a melhorar a satisfação do cliente. Como já comentado anteriormente, as recorrências geram um mal estar muito grande nos usuários.

O ranking aponta duas categorias de incidentes com maior recorrência: 'Links e Protocolos' e 'Monitoramento'.

Este *ranking* também pode ser criado utilizando outros critérios e filtros. O único cuidado a ser tomado é utilizar critérios que realmente reflitam recorrências. Quanto mais específica for a categorização, melhores são as chances de identificar as recorrências reais, e não um agrupamento de vários incidentes distintos.

A figura 14 é um exemplo de análise de eventos.

Nível	Data e Hora	Fonte	Identificação do Evento	Categoria da Tarefa
Erro	15/04/2013 08:37:34	WMI	10	Nenhum
Erro	04/03/2013 13:53:11	Application Hang	1002	(101)
Erro	14/02/2013 10:07:26	WMI	10	Nenhum
Erro	18/06/2013 08:46:07	WMI	10	Nenhum
Erro	10/03/2013 21:27:30	WMI	10	Nenhum
Erro	25/04/2013 10:32:35	WMI	10	Nenhum
Erro	11/03/2013 09:00:13	WMI	10	Nenhum
Erro	09/05/2013 18:26:56	WMI	10	Nenhum
Erro	01/03/2013 09:18:22	WMI	10	Nenhum
Erro	03/06/2013 09:59:13	WMI	10	Nenhum
Erro	04/03/2013 09:09:24	WMI	10	Nenhum
Erro	07/04/2013 17:13:45	WMI	10	Nenhum
Erro	20/05/2013 09:02:13	WMI	10	Nenhum
Erro	27/05/2013 08:13:38	WMI	10	Nenhum
Erro	27/03/2013 18:17:47	CAPI2	513	Nenhum
Erro	18/03/2013 20:14:48	WMI	10	Nenhum

Figura 14

Esta análise tem foco proativo, ou seja, visa antecipar os problemas e os seus incidentes resultantes. Ela exige interface com o processo de Gerenciamento de Eventos, pra que o trabalho seja focado em eventos que realmente tenham alguma significância para os serviços de TI.

E, finalmente, a figura 15 mostra um exemplo de análise de comportamento:

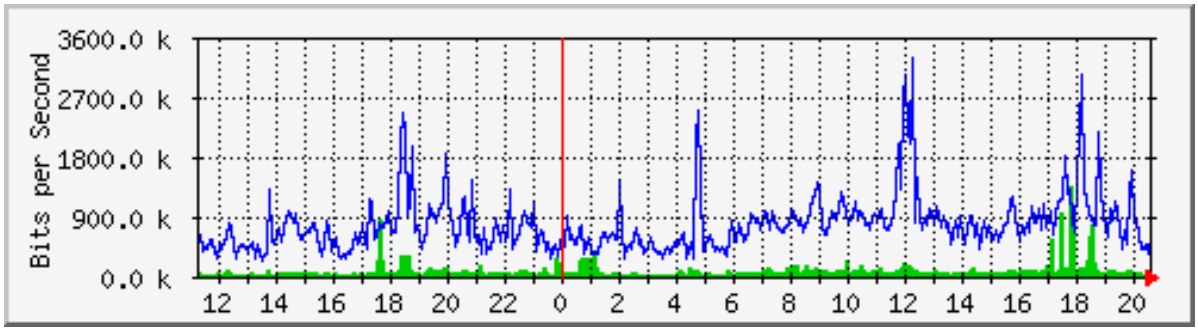


Figura 15

Esta analise também tem foco proativo, visando antecipar os problemas e seus incidentes resultantes, exige interface com outro processo, o Gerenciamento da Capacidade, no que se refere ao uso de informações de *thresholds* e padrões de comportamento.

Veja, na figura 5, que em um determinado período há um pico de utilização de banda. Este pode ser ou não um comportamento padrão. Se for um comportamento normal, já previsto, não faz sentido fazer uma investigação da causa raiz. Por este motivo, o envolvimento do processo de Gerenciamento da Capacidade é importante, pois cabe a ele responder sobre os padrões de comportamento dos serviços e da infraestrutura de TI.

O caminho natural da maturidade

A figura 16 mostra a evolução natural da maturidade do processo de Gerenciamento de Problemas. Há uma escala de tempo e maturidade. Quanto maior o tempo de aprendizagem, maior é o nível de maturidade que o processo pode atingir.

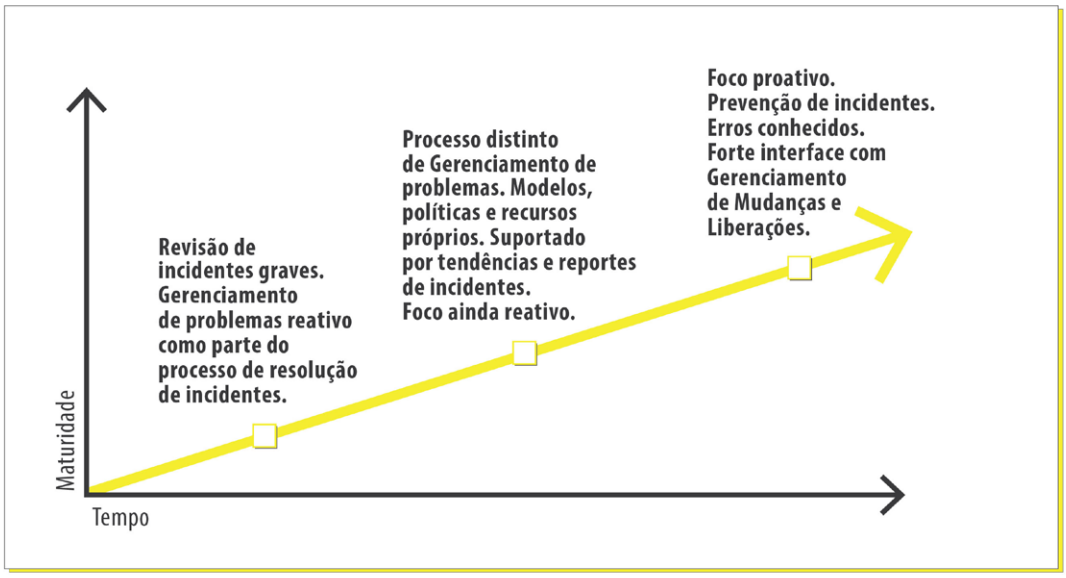


Figura 16

Uma das primeiras práticas tradicionalmente associadas com o processo de Gerenciamento de Problemas que as organizações implantam é a Análise Crítica de Incidente Graves.

A premissa desta atividade é analisar os incidentes de alto impacto para determinar a causa raiz e implantar medidas para evitar a sua recorrência.

Esta prática geralmente é implantada como parte da atividade de resolução de incidentes e é muitas vezes conduzida por um coordenador ou líder de *Service Desk*. Neste caso, ocorre o Gerenciamento de Problemas reativo.

O próximo nível de maturidade é a percepção de que o Gerenciamento de Problemas é um processo distinto que possui seus próprios modelos de processos, políticas e recursos e é apoiado por relatórios e tendências de incidentes.

Embora possa ser considerado que, neste estágio, o processo tem um nível de maturidade com algumas vantagens significativas, a maioria das atividades ainda está focada na identificação e eliminação reativa de problemas.

O terceiro nível da implementação do Gerenciamento de Problemas normalmente inclui questões proativas com o propósito explícito de evitar os incidentes.

Um exemplo disto é que o gerenciamento de *patches* começa a ser compreendido como parte do processo de Gerenciamento de Problemas.

Quando um fornecedor sinaliza que uma vulnerabilidade de segurança ou uma deficiência foi encontrada em seu produto, um registro de Erro Conhecido é aberto com a finalidade de analisar o seu impacto antes que algum incidente ocorra.

Se o Erro Conhecido for relevante, e for possível aplicar um *patch* pra sua correção, os processos de Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Liberações são acionados para validar, testar, aprovar e implantar o *patch* no ambiente de produção.

Implementação orgânica

O conceito de 'implementação orgânica' parte do principio de que, em alguns casos, é possível aproveitar os momentos oportunos – a vida real da organização – para justificar a implementação de práticas de gerenciamento de serviços.

Por exemplo, se uma organização vem tendo um número excessivo de reincidências que acabam causando um impacto muito alto para o negócio, esta pode ser uma boa oportunidade para se implantar a abordagem de análise de reincidências.

Neste caso é utilizado um motivo real e atual para iniciar a adoção de uma ou mais práticas de gerenciamento de serviços.

Outra abordagem dentro do conceito de implementação orgânica é a de documentar as práticas em andamento, em vez de tentar praticar o que está definido em uma documentação ou em um processo.

Não é uma sugestão de ir à contramão de conceitos fundamentais de qualidade e melhoria contínua, como o PDCA, que prevê o planejamento (Plan) antes da execução (Do). O que é sugerido nesta abordagem é que o planejamento seja mais realista, simples e objetivo.

Muitas organizações usam um modelo de processo 'do mercado' e resolvem seguir este modelo à risca.

Contudo, cada organização tem a sua peculiaridade, suas questões culturais, suas limitações tecnológicas, recursos humanos, etc. Por isso, é praticamente impossível querer que uma implementação baseada em uma ferramenta ou processo padronizado pelo mercado seja totalmente aplicável em qualquer organização.

Pode-se obter bons resultados saindo de uma reunião com uma simples ata onde, combinadas algumas atividades e responsáveis, imediatamente elas passam a ser praticadas no dia a dia, e posteriormente são documentadas em processos e procedimentos formais.

É recomendável evitar o estabelecimento um processo muito complexo de um dia para o outro. Um bom caminho é dar pequenos passos, ampliar o escopo do processo gradativamente, garantindo que o que foi estabelecido não se perca no meio do caminho.

Obviamente, também é preciso se preocupar em agregar ganhos rápidos ao longo do percurso de implementação.

Em um projeto de implementação do Gerenciamento de Problemas com previsão de três meses, planejar a criação de uma Base de Dados de Erro Conhecido somente para o terceiro mês é certamente um mau caminho.

Neste caso é recomendável prever a criação de uma Base de Dados de Erro Conhecido inicial logo no início do projeto, e considerar o seu amadurecimento ao longo do projeto.

Requisitos mínimos

Antes de decidir implantar o processo de Gerenciamento de Problemas, é altamente recomendável considerar os seguintes requisitos:

- A existência de um processo maduro de gerenciamento de incidentes. A boa classificação de incidentes é um dos fatores críticos de sucesso para o Gerenciamento de Problemas.
- Um patrocinador da iniciativa. Nenhuma iniciativa vai pra frente sem um bom patrocínio, de preferência *top-down*.
- Engajamento dos envolvidos. É preciso, no mínimo, definir quem serão os personagens, ou as pessoas que irão atuar no processo, e com que periodicidade. A recomendação da ITIL® é que sejam dedicados 20% do tempo no tratamento de problemas, e 80% no tratamento de incidentes.
- Definição de políticas. É preciso estar claro para a organização quais são as regras do jogo. Algumas iniciativas de adotar o Gerenciamento de Problemas vão por agua abaixo devido à má definição de políticas, especialmente aquelas relacionadas à identificação de problemas.

O hábito de reportar e analisar criticamente o desempenho do processo, periodicamente. Pode não parecer tão importante, mas faz toda a diferença.

Critérios de Identificação de Problemas

Como comentado logo nos primeiros capítulos deste livro, o critério de identificação de problemas é um dos segredos de um processo bem sucedido de Gerenciamento de Problemas.

Sabemos que a teoria define um problema como sendo a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Isso não significa que todos os problemas precisam ser tratados.

A não ser que a organização tenha uma equipe dedicada a isso (o que parece bastante improvável) será preciso criar alguns critérios para absorver e tratar apenas os problemas mais relevantes (que tragam os resultados mais expressivos para o negócio). A forma de determinar isto é através da definição de critérios de identificação de problemas.

Um critério bem comum e já citado anteriormente é registrar um problema para cada incidente grave. Esse critério visa evitar que o mesmo incidente grave ocorra novamente

Outro critério poderia ser registrar um problema a cada cinco incidentes recorrentes do mesmo tipo, na mesma semana ou período de 7 dias consecutivo. Esse critério procura diminuir a quantidade de incidentes recorrentes, independentemente do grau de impacto destes incidentes.

Em um terceiro critério, poderia ser considerado o registro de um problema para cada incidente que foi direcionado para o grupo de suporte de terceiro nível. Este critério tem foco em evitar que os especialistas sejam acionados para tratar o mesmo caso novamente. Nestes casos, a equipe de terceiro nível deve alimentar a Base de Dados de Erro Conhecido para que as equipes de primeiro e segundo nível possam resolver incidentes por conta própria.

O ideal é começar com critérios mais simples, que possam ser revistos se o esforço alocado para o processo estiver abaixo do que foi previsto.

Nem tudo é crítico!

Muito cuidado para não criar gargalos. Os principais motivos dos gargalos estão relacionados à definição ineficiente de incidentes críticos (nem tudo é crítico!).

Se não estiver seguro de que os critérios para definição de um incidente crítico (que são estabelecidos no processo de gerenciamento de incidentes) são adequados, evite usá-los como critério para identificação de problemas.

Caso real: uma organização onde a cada dez incidentes, cinco eram críticos. E não porque eles eram realmente críticos, mas porque os critérios de categorização não estavam bem delineados.

Com isso, gerava-se um número exorbitante de problemas, que na verdade não eram tão relevantes.

Este evento é mesmo um problema?

O uso de critérios de identificação de problemas a partir de eventos da infraestrutura é uma boa ideia e uma prática totalmente proativa.

Contudo, se estes eventos não estiverem sendo bem categorizados em relação a sua significância para os serviços de TI, é provável que se perca tempo analisando muitos problemas, dos quais a maioria seja irrelevante.

Base de Dados de Erros Conhecidos (BDEC)

Como visto nos capítulos anteriores, a Base de Dados de Erros Conhecidos é um dos produtos mais importantes gerados pelo processo de Gerenciamento de Problemas. Além de ser uma fonte de consulta para resolução mais rápida e assertiva de incidentes e problemas, ela também contribui com a uniformidade do atendimento.

Em uma situação cotidiana, imagine que um usuário liga para o *Service Desk* pedindo para falar com um analista específico, porque ele é 'o cara que resolve'.

Isso acontece porque, na falta de uma Base de Dados de Erros Conhecidos, o modelo de atuação é "cada um por si". A resolução dos incidentes fica por conta do conhecimento individual de cada analista do *Service Desk*.

Definitivamente, este não é um bom caminho.

Identificação de Erros Conhecidos durante o Desenho do Serviço

Os Erros Conhecidos normalmente são criados e gerenciados pelo processo de Gerenciamento de Problemas, e podem ser identificados, inclusive, durante o desenvolvimento de novos serviços ou por fornecedores.

Usando a Microsoft como exemplo:

Simultaneamente ao lançamento de uma nova versão do *Windows*, é disponibilizada uma Base de Dados de Erros Conhecidos relacionada à nova versão.

Como eles conseguem, em tão pouco tempo, disponibilizar essa base?

É simples. Esses erros são identificados ainda na fase de desenvolvimento do produto. Por uma questão estratégica, ou pelo simples consenso de que nunca existirá uma versão totalmente livre de erros, o produto é lançado no mercado. A história nos mostra que esta é uma prática que costuma funcionar (ao menos para a Microsoft).

A intenção deste exemplo é reforçar o entendimento de que os Erros Conhecidos não nascem somente a partir de serviços em operação. Eles podem surgir quando o serviço ainda está no estágio de Desenho.

Erro Conhecido: um registro, um status ou uma "flag"?

O que prevalece na decisão sobre a forma de criar um Erro Conhecido são as funcionalidades da ferramenta de gestão.

Existem ferramentas que permitem a criação de um registro de Erro Conhecido e associe-o a um registro de problema. Quando a ferramenta não permitir isso, pode-se utilizar um status especifico para o registro de problema, com o nome 'Erro Conhecido', ou através de um campo customizado ("flag") dentro de um registro de Problema.

Validação dos Erros Conhecidos

Para garantir a confiabilidade das soluções propostas na Base de Dados de Erros Conhecidos, todos os Erros Conhecidos precisam ser validados pelo Gerenciamento de Problemas antes de serem publicados.

Protecionismo da informação

O conhecimento é da organização, e não de equipes ou indivíduos. Isto significa que a Base de Dados de Erros Conhecidos deve ser disponibilizada para todos os recursos relevantes (por exemplo, o *Service Desk*) e, em alguns casos, conforme a maturidade, até para os usuários finais.

Há casos reais em que as equipes de suporte de terceiro nível não disponibilizam o conhecimento para o *Service Desk*.

O que dizer sobre isso? Não faz o menor sentido.

O *Service Desk* é a vitrine da TI frente ao Cliente, por isso não é uma boa deixá-los a ver navios.

Estruturas funcionais

A figura 17 mostra uma visão de como normalmente os processos estão distribuídos entre as áreas funcionais das organizações de TI.

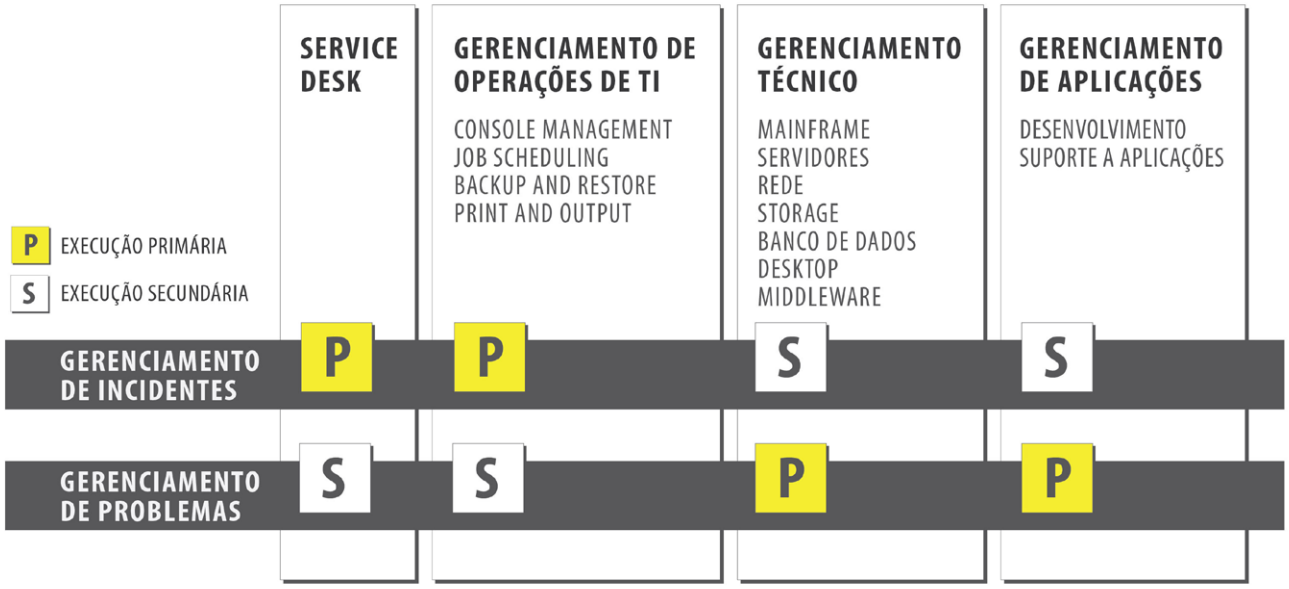


Figura 17

Na figura, são consideradas as funções preconizadas pela ITIL®, que provavelmente são próximas à forma como a maioria das organizações de TI estão estruturadas.

O processo de Gerenciamento de Problemas é executado principalmente pelas equipes de gerenciamento técnico e gerenciamento de aplicações (que incluem grupos de suporte específicos, tais como servidores, rede, *storage*, banco de dados, *middleware*, desenvolvimento e suporte de aplicações, etc.). Estas equipes costumam ser consideradas como equipes de segundo e terceiro nível.

Perfil do profissional de Gerenciamento de Problemas

Um dos papeis envolvidos no processo é o do gestor de problemas, que, nas grandes organizações, é uma função desempenhada em tempo integral, e nas organizações menores é um papel assumido por alguém do Service Desk, da área de qualidade da empresa, ou até mesmo de alguma área técnica.

O outro papel envolvido é do analista de problemas (ou o analista técnico).

Cenário Atual

O que ocorre atualmente, na esmagadora maioria dos casos, é que o gestor de problemas costuma ter habilidades avançadas em gerenciamento de serviços, porém habilidades técnicas muito superficiais.

Isto não é bom. Por mais que esse profissional conheça o processo e as técnicas de determinação de problemas, em vários momentos ele poderia ficar "travado" por falta de conhecimento técnico, ou será facilmente 'convencido' pelas equipes técnicas a concluir problemas apenas com as suas causas aparentes.

Por outro lado, o analista técnico atual possui habilidades técnicas avançadas e habilidades superficiais em gerenciamento. Com isso, apesar deste profissional ter plena condição técnica para encontrar a causa raiz de um problema, ele ainda não compreende os benefícios e a importância em fazer isso no dia a dia.

Diante deste cenário, o perfil ideal de um bom profissional que trabalha ou quer trabalhar com Gerenciamento de Problemas é o seguinte:

_se atua como analista técnico é interessante que ele tenha, além do pleno conhecimento técnico, um bom conhecimento em gerenciamento de serviços.

_se atua como gestor de problemas, precisa ter, além do pleno conhecimento em gerenciamento de serviços, um bom conhecimento técnico em diversas tecnologias. Não significa ser um especialista em redes, em banco de dados ou sistemas operacionais. Mas é necessário ter certa segurança, saber ao menos como funciona cada uma das tecnologias que suportam os serviços de TI e as possíveis relações entre essas tecnologias.

Obviamente, este profissional ainda é raro no mercado de trabalho.

Prazos (SLA)

Este é um tema polemico a respeito do Gerenciamento de Problemas, que já rendeu algumas discussões no grupo ITSM na Prática do LinkedIN e também alguns artigos no site ITSM na Prática:

Vale a pena definir prazos para o Gerenciamento de Problemas?

Com base na participação da comunidade em relação a esta discussão, há um consenso geral de que vale a pena definir prazos para o Gerenciamento de Problemas. Os principais benefícios desta prática são:

- Maior percentual de problemas com causa identificada. A partir do momento que se define um prazo limite pra identificação da causa raiz, as chances de perda das evidências (como por exemplo, *logs* de sistema) são menores.
- Maior comprometimento das equipes de resolução de problemas. Os prazos passam a ser relacionados aos processos de escalonamento e, em alguns casos, até como parte da avaliação do desempenho individual dos profissionais.
- Clientes mais satisfeitos. Uma maior quantidade de problemas será tratada de forma consistente, evitando futuros incidentes e problemas que impactam os clientes.

As desvantagens

Uma das desvantagens é que pode haver uma sobreposição de objetivos, ou seja, o Gerenciamento de Problemas passa a ser confundido com o gerenciamento de incidentes, com prazos muito agressivos, que acabam comprometendo a eficiência das investigações e diagnósticos devido à pressão exercida por estes prazos.

Critérios de avaliação para ferramentas

Ao fazer uma avaliação de ferramentas para o Gerenciamento de Problemas, é importante considerar alguns critérios.

Um deles é a capacidade de integração de processos, principalmente com o gerenciamento de incidentes, o gerenciamento de mudanças e o gerenciamento da configuração.

Essa ferramenta precisa ser capaz de:

- Fazer distinção entre incidentes e problemas, ou seja, permitir que incidentes e problemas sejam registros diferentes.
- Permitir a correlação entre problemas e incidentes;
- Permitir a correlação de múltiplos incidentes a um mesmo registro de problema;
- Correlacionar registros de problemas com componentes da infraestrutura e serviços impactados (itens de configuração);
- Permitir que registros de requisições, eventos, incidentes e problemas sejam relacionados a uma requisição de mudança que tenha causado um problema;
- Permitir a criação de uma requisição de mudança a partir de uma análise de causa raiz, por exemplo.
- Ter uma boa Base de Dados de Erros Conhecidos integrada, na qual o armazenamento e acesso dos registros de Erros Conhecidos sejam os mais simples e fáceis quanto possíveis;
- Ter bons recursos para geração de relatórios.

Existem muitas ferramentas de mercado, inclusive algumas ferramentas *open source* (código aberto) que atendem estas características.

Para facilitar o trabalho, podem ser consultadas ferramentas com o selo "Pink Verify". Este selo foi criado pela consultoria Pink Elephant para avaliar a conformidade das ferramentas do mercado com os requisitos preconizados pela ITIL®.

No site do Pink Verify, há uma lista de ferramentas que atendem desde um conjunto pequeno de processos até todos os processos de gerenciamento de serviços definidos na ITIL®.

Entretanto, a busca por uma ferramenta não deve se restringir apenas a esta lista. Existem diversas ferramentas disponíveis que não estão na lista, mas que podem ser tão eficientes e adequadas quanto elas.

Relatos de Serviço e Melhoria Contínua

Todo mundo conhece a máxima de um dos papas da administração, Peter Drucker, que diz que não se pode gerenciar o que não se pode medir.

Atualmente, se o desempenho dos processos não é medido e gerenciado, a organização de TI perde a oportunidade de se tornar um parceiro estratégico do negócio.

A norma ISO/IEC20000, que, em linhas gerais, é uma norma que atesta que a empresa adota a ITIL®, tem como objetivo avaliar a conformidade de uma organização com o planejamento, estabelecimento, implementação, operação, monitoração, análise crítica, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de serviços.

Se a organização não consegue comprovar que realiza o ciclo PDCA em seu sistema de gestão (ou seja, nos processos de gerenciamento de serviço), ela não obtém a recomendação para a certificação ISO/IEC20000.

Atualmente, existem muitas organizações onde o planejamento e implementação das práticas de gerenciamento ocorrem, mas essas práticas não são analisadas criticamente em uma base regular para identificar desvios e oportunidades de melhoria, ou seja, o ciclo PDCA nunca é feito por completo.

Com isso, tais organizações não conseguem compreender o estado de saúde atual dos processos e nem tomar decisões assertivas, simplesmente porque não têm a menor noção de como andam os processos.

Desafios mais comuns

Integração

Uma boa integração com o processo de gerenciamento de incidentes depende de ferramentas que possam correlacionar incidentes e problemas, manter uma Base de Dados de Erros Conhecidos, ter uma interface com a BDGC (em inglês, CMDB), entre outras.

Equipe

Não é fácil criar uma boa sinergia entre as equipes de segundo e terceiro nível e a esquipe do *Service Desk* (primeiro nível).

Os conflitos e a falta de comunicação entre estas equipes são uma tradição. Além disso, as mesmas equipes que atuam no Gerenciamento de Problemas também atuam no gerenciamento de incidentes. E apagar os incêndios sempre vai ser a prioridade número um.

Riscos mais comuns

Sobreposição de papéis conflitantes

Em um cenário onde o gestor de incidentes assume também o papel de gestor de problemas, é natural que seja priorizado o gerenciamento de incidentes, e isso coloca em risco o sucesso do processo de Gerenciamento de Problemas.

Gargalos

Outro possível risco são os gargalos gerados por critérios de identificação inadequados. Este assunto já foi bastante comentado em outros capítulos e seções deste livro.

Resistência à mudança

Este é um desafio comum em qualquer iniciativa para estabelecer uma nova forma de se fazer as coisas.

Falta de apoio gerencial

A cultura de seguir um processo sem um patrocinador 'de peso' sempre vai ser mais difícil.

GLOSSÁRIO

Todos os termos, definições e acrônimos utilizados neste livro podem ser consultados na última versão disponível do glossário oficial da biblioteca ITIL® no endereço:

http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx



Renê Chiari é formado em Gestão de Ambiente Internet e Redes de Computadores, possui as certificações ITIL® Service Manager, ITIL® Expert, ISO/IEC 20000 Associate/Consultant e COBIT 4.1.

Trabalha há mais de treze anos na área de TI, sendo os últimos oito anos com Gerenciamento de Serviços de TI. Ao longo de sua carreira profissional, passou por grandes corporações do ramo de Tecnologia de da Informação e consultorias especializadas, atuando como consultor e instrutor em dezenas de projetos.

Entusiasta do assunto Gerenciamento de Serviços de TI, é um dos fundadores do ITSM na Prática (antigamente conhecido como ITIL na Prática), considerada como uma das maiores referências sobre a temática no Brasil. Publicou mais de 50 artigos, alguns deles sendo republicados em outros veículos de comunicação, como os portais iMasters, ITweb e Administradores.

Além disso, o autor mantém um grupo de discussão ITSM na Prática na rede Linkedin, que já assumiu destaque como o maior grupo sobre o tema em língua portuguesa da rede.

O currículo completo do autor pode ser consultado pelo Linkedin no endereço: http://br.linkedin.com/in/renechiari